

Implantação de Infraestrutura de Rede de Computadores para Operação de Call Center em Clínica Médica

IMPULSO

Infraestrutura de Rede e Telecomunicação para negócios de Alta Performance

Clínica Médica [Nome da clínica ou cliente, se houver]

Equipe Responsável

Leonardo Espanhol – Responsável Técnico pelo projeto

Luan Victor – Arquiteto de Redes

Marcelle Alexandra Rosa – Gerente de projeto

Rio de Janeiro, RJ.

Junho, 2025.

Projeto Impulso: Rede de Alto Desempenho para Call Centers Médicos

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	7
LISTA DE FIGURAS	8
INTRODUÇÃO	9
PROPONENTE	10
EQUIPE DO PROJETO	11
CAPACIDADE INSTITUCIONAL E ESTRUTURA DISPONÍVEL	12
CONTEXTO DO PROJETO	13
OBJETIVOS	14
OBJETIVO GERAL	14
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
RESULTADOS ESPERADOS	15
JUSTIFICATIVA	16
ESTRUTURA OPERACIONAL	17
Horário de Funcionamento	17
Equipe	17
Tipos de Atendimento	17
Regras de Atendimento	17
Ferramentas Necessárias	18
Telefonia	18
Sistema de Gestão (CRM / ERP Médico)	18
Atendimento via Chat (24/7)	19
Monitoramento e Qualidade 24/7	19
Segurança da Informação (compliance LGPD)	19
Sustentabilidade e Eficiência Energética	20
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	21
PÚBLICO-ALVO	22
METODOLOGIA	23
ANÁLISE DE RISCOS	25
ANÁLISE DE VIABILIDADE	27

VIABILIDADE POLÍTICA	29
NORMAS E LEIS PARA CALL CENTER HOSPITALAR.....	30
Decreto nº 6.523/2008 – Lei do SAC	30
NR-17 – Norma Regulamentadora de Ergonomia	30
Portaria nº 2.416/2014 – Ministério da Saúde	31
Resolução RDC nº 36/2013 – ANVISA	31
Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência	31
Portaria nº 1.820/2009 – Ministério da Saúde	31
Política Nacional de Humanização (PNH)	31
Aplicação no contexto de Call Center Hospitalar	32
VIABILIDADE FINANCEIRA	33
Fonte de Financiamento	33
Sustentabilidade Financeira	33
VIABILIDADE TÉCNICA	34
Suporte Técnico	34
Custos do Suporte Técnico	35
Total Estimado (Primeiro Ano):	35
Considerações sobre Viabilidade	35
Recomendação:.....	35
VIABILIDADE ECONÔMICA	36
Principais fontes de retorno:	36
Autossustentabilidade do Projeto	37
Possíveis Riscos:	37
Recomendações:	37
VIABILIDADE SOCIAL	38
VIABILIDADE AMBIENTAL	39
ANÁLISE DE PREMISSAS	40
Fatores Externos ao Projeto	40
Relação entre Premissas, Objetivos e Fatores Externos	41
TREINAMENTO	42
Estrutura Geral.....	43
Cronograma Detalhado.....	43
Custos do treinamento	44

PLANO DE CONTINGÊNCIA	45
Objetivo	45
Principais Riscos	45
Linha do Tempo de Respostas	47
Matriz de Responsabilidades	50
Plano de comunicação	50
Normalização de Call Center.....	51
Documentação de Ocorrências	52
Revisão do Plano de Contingência	52
PLANO DE RECUPERAÇÃO A DESASTRES	52
Objetivo	52
Falha de Servidor.....	54
Perda de Conectividade (Internet)	54
Ataque Ransomware ou Cibernético	54
Desastre Físico (Incêndio, Enchente, etc.)	54
PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO	55
INFRAESTRUTURA.....	56
Planta Baixa.....	56
Rede Cabeada	57
Endereçamento de Rede	59
Topologias	60
Sala de TI.....	61
Principais componentes e suas funções:.....	61
3D do Call Center.....	64
CRONOGRAMA DO PROJETO.....	65
POLÍTICA DE BACKUP.....	67
Objetivo	67
Contratação AWS	68
Especificações Amazon S3	68
Especificações Amazon EC2	69
SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS	69
1. Planejamento e inventário	69
2. Preparação de imagem padrão (golden image).....	69

3. Backup e migração de dados	70
4. Roll-out (implantação em campo)	70
5. Descomissionamento do terminal antigo.....	70
6. Treinamento e documentação	70
Dicas para agilizar	70
SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA	71
Segurança física.....	71
Controle de acesso e identidades	71
Segurança de rede.....	71
TELAS.....	72
Tela de Login	72
Tela de Perfil de Cliente	73
Dashboard.....	73
Atendimento	74
Base de Conhecimento	74
FLUXOS.....	75
Fluxo de Chamados Médicos	75
GERENCIAMENTO DE RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES.....	78
TRILHA DE AUDITORIA	82
Curriculo Exemplo:	85
ORÇAMENTOS.....	86
Rack	86
Cabeamento de Rede	86
Equipamentos de Rede	87
Dispositivos finais	88
Segurança.....	88
Mão de Obra	89
PROPOSTA COMERCIAL.....	90
RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO	91

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - ATENDENTES POR TURNO	17
TABELA 2 - ANÁLISE DE RISCO E ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO	25
TABELA 3 - FATORES DE RISCOS INTERNOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO	28
TABELA 4 - CUSTOS DE SUPORTE TÉCNICO	35
TABELA 5 - RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA	37
TABELA 6 - RESUMO DE VIABILIDADE SOCIAL	38
TABELA 7 - PREMISSAS E FATORES DE RISCO	41
TABELA 8 - CUSTO DE TREINAMENTO	44
TABELA 9 - PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PRINCIPAIS PROBLEMAS	46
TABELA 10 - LINHA DO TEMPO DE RESPOSTAS	47
TABELA 11 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	50
TABELA 12 - PLANO DE COMUNICAÇÃO	51
TABELA 13 - DOCUMENTAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	52
TABELA 14 - REVISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA	52
TABELA 15 - ANÁLISE DE RISCOS	53
TABELA 16 - RTO	53
TABELA 17 - RESUMO DA ESTRUTURA DE CABEAMENTO	58
TABELA 18 - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	59
TABELA 19 - TABELA DE VLANS	59
TABELA 20 - CRONOGRAMA	65
TABELA 21 - FREQUÊNCIA DE RETENÇÃO	67
TABELA 22 - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES AMAZON S3	68
TABELA 23 - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES AMAZON EC2	69
TABELA 24 - ORÇAMENTO RACK	86
TABELA 25 - ESTIMATIVA DA METRAGEM DE CABOS	86
TABELA 26 – PREÇO TOTAL ESTIMADO PARA CABOS DE REDE	87
TABELA 27 - ACESSÓRIOS DE REDE CABEADA	87
TABELA 28 - PREÇO TOTAL ESTIMADO DE ACESSÓRIOS DE REDE CABEA	87
TABELA 29 - DISPOSITIVOS DE REDE RECOMENDADOS E PREÇOS	87
TABELA 30 - DISPOSITIVOS E SERVIÇOS, PREÇOS ESTIMADOS	88
TABELA 31 - VALOR ESTIMADO POR ATENDENTE	89
TABELA 32 - VALOR ESTIMADO POR SUPERVISOR	89
TABELA 33 - VALOR ESTIMADO POR GERENTE	89
TABELA 34 - VALOR TOTAL ESTIMADO DE MÃO DE OBRA	90
TABELA 35 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	90
TABELA 36 - TABELA DE RESUMO FINANCEIRO	91

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - MODELO SAFE ESSENTIAL	23
FIGURA 2 - PLANTA BAIXA CALL CENTER	57
FIGURA 3 - ROTA DO BACKBONE E FIBRA	58
FIGURA 4 - TOPOLOGIA LÓGICA	60
FIGURA 5 - TOPOLOGIA FÍSICA	61
FIGURA 6 - REPRESENTAÇÃO RACK 24U	63
FIGURA 7 - 3D DO PROJETO CALL CENTER GERAL	64
FIGURA 8 - 3D DO PROJETO DO CALL CENTER VISTA DA SALA DE TI	64
FIGURA 9 - 3D DO PROJETO DO CALL CENTER VISTA DAS BAIAS	65
FIGURA 10 - DIAGRAMA DE GANTT	67
FIGURA 11 - ESQUEMA DE SEGURANÇA FÍSICA	71
FIGURA 12 - TELA DE LOGIN	72
FIGURA 13 - TELA PERFIL DE CLIENTE	73
FIGURA 14 - TELA DE DASHBOARD	73
FIGURA 15 - TELA DE ATENDIMENTO	74
FIGURA 16 - TELA DE BASE DE CONHECIMENTO	74
FIGURA 17 - EXEMPLO DE CURRÍCULO	85

INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta a estrutura técnica e serviços de rede planejados para a operação do novo *call center*, cuja eficiência e desempenho estão pautados diretamente na robustez, segurança e disponibilidade de sua infraestrutura de TI. Como empresa responsável pela implementação e manutenção da rede de computadores, assumimos o compromisso de entregar uma solução moderna, escalável e totalmente adaptada às exigências do ambiente de atendimento ao cliente.

Nosso objetivo é fornecer uma infraestrutura de rede que garanta alta performance e estabilidade para suportar as ferramentas de comunicação (voz sobre IP, CRMs, sistemas de atendimento etc.), além de assegurar a proteção de dados e a continuidade dos serviços mesmo em situações adversas. O projeto abrange desde o planejamento físico e lógico da rede, escolha e configuração dos equipamentos, até políticas de segurança e monitoramento contínuo.

A proposta que será detalhada nas próximas seções foi desenvolvida com foco na qualidade do atendimento, na produtividade das equipes e na segurança da informação — pilares essenciais para o sucesso de operação de *call centers* de referência. Observando as melhores práticas utilizadas nos melhores *call centers* do mercado, especialmente nos setores mais exigentes, como o da saúde.

Propomos, portanto, em uma operação de *call center* altamente estruturada, que segue modelos rigorosos de conectividade, monitoramento em tempo real, gestão de filas inteligentes e integração entre canais de atendimento, pois entendemos que o desempenho da rede de computadores tem impacto direto no tempo de resposta ao paciente, na redução de perdas de chamadas e na eficácia do agendamento médico.

Ao investir em uma infraestrutura de rede sólida e inteligente, o projeto estabelece uma base tecnológica preparada para crescer e se adaptar às demandas futuras, buscando não apenas atender às demandas imediatas do *call center*, mas também criar uma base que sirva como diferencial competitivo, capaz de sustentar um atendimento de alto nível, mesmo diante de picos de demanda ou expansão de serviços.

PROPONENTE

Infraestrutura de Rede e Telecomunicação para negócios de Alta Performance

Razão Social: Impulso Tecnologia e Serviços de Redes LTDA

CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Exemplo, nº 123 – Bairro Centro, CEP 00000-000

Cidade – UF

Telefone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: contato@impulso.com.br

Site: www.impulso.com.br

A Impulso é uma empresa especializada em soluções de infraestrutura de redes, conectividade e suporte técnico para ambientes de alta demanda, como *call centers*, clínicas médicas, instituições de ensino e empresas de médio a grande porte. Atuamos com foco em desempenho, segurança e escalabilidade, entregando projetos personalizados com base nas necessidades específicas de cada cliente.

Com uma equipe altamente qualificada, a Impulso combina experiência técnica com visão estratégica para transformar ambientes tecnológicos em plataformas eficientes, sustentáveis e preparadas para o crescimento.

EQUIPE DO PROJETO

Coordenação Geral:

Marcelle Alexandra Rosa – Gerente de Projeto

Substituto: Leonardo Espanhol

Formação: Analista de TI com especialização em Gestão de Projetos.

Experiência: Especialista em gestão de projetos de TI e inovação, com atuação em empresas privadas e no setor público. Certificada em metodologias ágeis e tradicionais (PMI/Agile/SAFe).

Função no projeto: Coordenação executiva, planejamento, cronogramas, controle de entregas e comunicação entre os envolvidos.

Equipe Técnica:

Leonardo Espanhol – Responsável Técnico pelo Projeto

Formação: Analista de Sistemas com especialização em Redes de Computadores.

Experiência: Mais de 5 anos de atuação em projetos de infraestrutura de TI, com ênfase em redes corporativas, cabeamento estruturado e suporte técnico. Experiência em atendimento a empresas privadas e instituições da área da saúde.

Função no projeto: Coordenação técnica, análise de viabilidade, supervisão da instalação da rede, interface com parceiros técnicos.

Luan Victor – Arquiteto de Redes

Formação: Analista de Sistemas com especialização em arquitetura.

Experiência: Especialista em desenho de redes de alta disponibilidade e segurança. Atuação em projetos para contact centers, data centers e ambientes corporativos de missão crítica.

Função no projeto: Planejamento da arquitetura da rede, definição da topologia, protocolos, políticas de segurança e escalabilidade.

CAPACIDADE INSTITUCIONAL E ESTRUTURA DISPONÍVEL

A empresa **Impulso** conta com sede própria equipada com escritório técnico, laboratório de testes e sala de reuniões, além de ferramentas de análise de rede, equipamentos para testes de conectividade, computadores, servidores e dispositivos de comunicação VoIP.

A equipe técnica possui acesso a recursos operacionais compatíveis com as exigências do projeto, incluindo softwares de gestão de redes, ferramentas de monitoramento e equipamentos de backup e segurança.

Do ponto de vista logístico, a empresa possui planejamento consolidado para atendimento a clientes em diversas regiões, com transporte de equipamentos, suporte remoto e presencial, além da gestão de cronogramas com base em metodologias ágeis.

Recursos Previstos (disponíveis e planejados):

- Equipamentos de rede: switches gerenciáveis, roteadores, access points e racks.
- Cabeamento estruturado (CAT6 ou superior), patch panels e organizadores.
- Ferramentas de diagnóstico e medição (testadores de rede, analisadores de tráfego).
- Softwares de gerenciamento e monitoramento (Zabbix, PRTG, Wireshark etc.).
- Equipe técnica capacitada para instalação, configuração e manutenção.
- Infraestrutura elétrica e física disponível no local de implantação (confirmada junto à clínica parceira).

Importante: Nenhum recurso indisponível foi considerado como garantido nesta proposta. A execução está baseada em capacidades já existentes ou acordadas com as instituições envolvidas.

CONTEXTO DO PROJETO

O crescimento da demanda por serviços de atendimento remoto, especialmente no setor da saúde, tem exigido uma modernização das estruturas de suporte tecnológico, com foco em conectividade, agilidade e segurança. No caso das clínicas médicas que lidam com agendamentos, retornos e suporte ao paciente, a implementação de um *call center* eficiente tornou-se uma necessidade estratégica.

Atualmente, muitos desses ambientes funcionam com infraestrutura precária ou inadequada para operações contínuas, apresentando falhas de conectividade, instabilidade na rede, baixa performance de sistemas internos e ausência de monitoramento adequado. Isso gera impactos diretos na qualidade do atendimento ao paciente, aumentando o tempo de espera, a taxa de retrabalho e a insatisfação geral.

A clínica parceira deste projeto relatou dificuldades operacionais recorrentes, especialmente em horários de pico, devido à limitação de banda, à ausência de uma rede estruturada e à falta de suporte técnico contínuo. Além disso, não havia plano de contingência nem mecanismos de segurança robustos, o que colocava dados sensíveis de pacientes em risco.

Diante desse cenário, foi elaborado, em parceria com os gestores da clínica, um projeto técnico para reestruturar completamente a rede de computadores do ambiente de *call center*, garantindo desempenho, escalabilidade, segurança da informação e continuidade operacional. A contribuição dos beneficiários diretos — equipe de atendimento, coordenadores e TI local — foi fundamental na identificação de gargalos, mapeamento de fluxos e definição das prioridades técnicas do projeto.

Esse diagnóstico real e colaborativo serviu como base para a proposta que será detalhada nas próximas seções, permitindo alinhar as soluções técnicas às necessidades práticas de quem utilizará a infraestrutura diariamente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Implementar uma infraestrutura de rede de computadores moderna, segura e escalável para o *call center*, com foco em garantir a continuidade dos serviços, otimizar a produtividade das equipes e assegurar a qualidade do atendimento ao cliente. O projeto visa apoiar o desenvolvimento operacional da empresa de forma sustentável, promovendo o uso eficiente dos recursos tecnológicos, contribuindo para a geração de empregos qualificados na área de TI e atendimento, e permitindo um retorno financeiro por meio do aumento da eficiência e redução de falhas operacionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Planejar e estruturar uma rede de computadores eficiente, com topologia adequada às necessidades operacionais do *call center*.
2. Implementar soluções de conectividade e segurança que garantam a estabilidade, proteção de dados e continuidade dos serviços.
3. Integrar os sistemas de comunicação à rede de forma otimizada, visando a fluidez nos processos de atendimento.
4. Garantir escalabilidade da infraestrutura, permitindo futuras expansões da operação sem prejuízo à performance.
5. Reduzir o tempo de resposta e o número de falhas técnicas, aumentando a produtividade e a satisfação da equipe de atendimento e clientes.
6. Promover o uso sustentável de recursos tecnológicos, com foco na eficiência energética e na redução de desperdícios.
7. Contribuir para a geração de empregos qualificados na área de tecnologia e atendimento, valorizando a mão de obra local.
8. Apoiar o desenvolvimento institucional do projeto, oferecendo uma base tecnológica sólida que favoreça o crescimento e o retorno financeiro da operação.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Concluir 100% da infraestrutura de rede instalada, testada e operando com estabilidade, garantindo conectividade contínua para todos os setores do *call center*.
2. Redução em até 90% nas interrupções de serviço causadas por falhas de rede, aumentando a produtividade e a eficiência da operação.
3. Implantação de soluções de segurança de dados, como firewall, controle de acesso e backups automatizados, assegurando conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
4. Integração total entre rede e os sistemas de comunicação (VoIP, CRM e plataforma de atendimento), proporcionando respostas mais rápidas e melhora no fluxo de trabalho das equipes.
5. Capacidade de expansão em até 50% da operação, sem necessidade de substituição da infraestrutura instalada, garantindo escalabilidade futura.
6. Treinamento e capacitação de pelo menos 5 profissionais da equipe técnica interna, promovendo conhecimento local e autonomia na sustentação e uso da rede.
7. Contribuição direta para a criação de 20 a 30 novos postos de trabalho no setor de atendimento e suporte, alinhando-se à meta de desenvolvimento social e geração de emprego.
8. Redução de custos operacionais em até 15%, devido à diminuição de falhas técnicas, otimização de processos e aumento da produtividade.

JUSTIFICATIVA

O projeto de estruturação da rede de computadores para operação de call center em clínica médica justifica-se pela necessidade crítica de modernizar a infraestrutura de atendimento remoto, com foco na agilidade, segurança da informação e qualidade da experiência do paciente.

Em um cenário onde a digitalização dos serviços de saúde cresce exponencialmente, clínicas que não investem em infraestrutura tecnológica adequada enfrentam sérios riscos operacionais: perda de dados, falhas no agendamento, interrupções no atendimento e impactos diretos na credibilidade da instituição.

A justificativa deste projeto se baseia em três pilares fundamentais:

- **Confiabilidade da comunicação com o paciente:** Um *call center* com rede instável compromete a comunicação direta com o público, afeta o agendamento de consultas, dificulta o suporte em situações emergenciais e compromete o vínculo entre clínica e paciente.
- **Segurança da informação:** O setor da saúde lida com dados altamente sensíveis e sigilosos. A ausência de políticas de segurança, firewalls, controle de acesso e backups representa não só um risco técnico, mas também um risco jurídico e ético.
- **Eficiência operacional e impacto social:** Ao garantir uma rede robusta, com alta disponibilidade e performance, o projeto contribui diretamente para a redução do tempo de espera, aumento da produtividade da equipe e melhoria do atendimento. Isso se traduz em ganhos sociais reais, como a democratização do acesso a serviços de saúde com mais eficiência e respeito ao tempo do paciente.

Além disso, o projeto promove impactos ambientais e econômicos positivos, ao priorizar soluções de energia eficiente (como equipamentos com certificação de baixo consumo) e reduzir retrabalhos, deslocamentos desnecessários e o uso excessivo de papel (através da digitalização e centralização dos atendimentos).

Diante de um diagnóstico técnico claro, da contribuição ativa dos beneficiários (clínica, equipe de atendimento e TI local) e dos ganhos práticos que serão gerados, este projeto se apresenta como uma solução urgente, estratégica e sustentável, totalmente alinhada com os princípios de inovação, eficiência e responsabilidade social.

ESTRUTURA OPERACIONAL

Horário de Funcionamento

- Todos os dias da semana (segunda a domingo)
- 24 horas por dia, ininterruptamente
- Cobertura garantida em fins de semana, feriados e madrugadas

Tabela 1 - Atendentes por turno

Turno	Horário	Quantidade Média de Atendentes	Observações
Turno 1	07h00 às 15h00	10 atendentes	Maior volume de chamadas (turno comercial)
Turno 2	15h00 às 23h00	10 atendentes	Volume médio, incluindo final de expediente
Turno 3	23h00 às 07h00	5 a 10 atendentes (escalonamento conforme demanda)	Menor demanda; pode incluir atendimento híbrido (chat + telefonia)

Equipe

- 30 Atendentes
- 3 Supervisores (1 por turno ou escalonamento)
- 1 Coordenador do Call Center
- 1 Analista de Qualidade
- 1 Técnico de TI
- 1 Treinador (onboarding e reciclagem)

Tipos de Atendimento

- Agendamento de consultas
- Confirmação e cancelamento de consultas
- Esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos e exames
- Encaminhamento para departamentos internos
- Suporte com resultados de exames (se aplicável)

Regras de Atendimento

- Atendimento deve iniciar em até 3 toques

- Saudação padrão com nome da clínica e atendente
- Uso de script padrão com flexibilidade para personalização
- Tempo médio de atendimento: até 5 minutos
- Após 3 tentativas de ligação para o mesmo paciente, marcar como não localizado
- Não dar informações médicas, apenas administrativas

Durante o turno da madrugada (23h–07h), o foco pode ser mantido em:

- Atendimento via chat e WhatsApp
- Confirmação automática de consultas
- Suporte para urgências ou cancelamentos de última hora
 - Uso de chatbots e URA ativa para aliviar carga em horários de baixa demanda
 - Avaliação mensal da demanda por horário para ajustar número de atendentes por turno

Ferramentas Necessárias

Telefonia

- Sistema de telefonia VoIP/PABX em nuvem, com suporte a operação 24/7
- Gravação automática de chamadas e armazenamento seguro para auditoria
- Atendimento com URA inteligente para redirecionamento de chamadas fora do horário comercial
- Headsets ergonômicos e com redução de ruído para todos os atendentes

Sistema de Gestão (CRM / ERP Médico)

- Plataforma integrada com agendamento de consultas, histórico de pacientes e prontuário eletrônico
- Capacidade de operar em múltiplos turnos simultaneamente
- Dashboard com monitoramento em tempo real da operação (acessível a supervisores 24/7)

- Integração com Sistemas de Faturamento, Confirmação de Consultas e Histórico de Comunicação

Atendimento via Chat (24/7)

- Plataforma de chat omnichannel (site, WhatsApp Business, Instagram, Facebook e Telegram)
- Chatbot com IA treinada para triagem automática, disponível 24 horas
- Encaminhamento automático para atendente humano em horários comerciais, com fila inteligente fora do expediente
- Scripts automáticos para dúvidas frequentes (ex: horários, exames, localização, convênios aceitos)
- Histórico completo das conversas, integrado ao CRM
- Relatórios de atendimento via chat: tempo médio de resposta, taxa de resolução, avaliações

Monitoramento e Qualidade 24/7

- Painel de supervisão com **indicadores em tempo real**
- Gravação e escuta ativa com filtros por data, atendente e tipo de atendimento
- Alertas automáticos para **quedas de performance, inatividade ou falhas no sistema**
- Relatórios semanais, mensais e por turno de operação

Segurança da Informação (compliance LGPD)

- Firewall corporativo e **sistema de detecção de intrusões (IDS)**
- Backups automáticos e redundância em nuvem com acesso restrito
- Controle de acesso por turnos e perfis de usuário
- Logs de acesso e ações sensíveis armazenados conforme **LGPD**
- Consentimento digital do paciente para comunicação automatizada e uso de dados

Sustentabilidade e Eficiência Energética

- Infraestrutura em **cloud computing** para reduzir consumo energético e manutenção física
- Equipamentos com selo de eficiência energética
- Adoção de políticas de TI verde: desligamento automático de estações fora do uso, reaproveitamento de hardware

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*.
- ISO/IEC 20000-1:2018. *Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements*.
- ISO/IEC 27001:2022. *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*.
- Leffingwell, D. (2021). *SAFe 5.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean Enterprises*. Addison-Wesley.
- Scaled Agile, Inc. (2021). *SAFe 5.1 for Lean Enterprises*. Disponível em: <https://scaledagileframework.com>
- Stallings, W. (2014). *Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas* (5ª ed.). São Paulo: Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Redes de computadores* (5ª ed.). São Paulo: Pearson.
- TIA/EIA-568. *Commercial Building Telecommunications Cabling Standard*. Telecommunications Industry Association.
- Tucker, C. (2017). *Optimizing Call Center Performance*. *Journal of Customer Service Management*, 12(3), 88–102.

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo deste projeto compreende os usuários diretos e indiretos dos serviços oferecidos pelo call center da clínica médica, assim como as equipes internas responsáveis pelo atendimento e gestão dos sistemas.

Beneficiários Diretos:

- **Pacientes da clínica médica:** milhares de pacientes atendidos mensalmente, que utilizam o call center para agendamento de consultas, esclarecimento de dúvidas, suporte a tratamentos e orientações médicas.
- **Diretoria da Clínica Médica:** responsável pela gestão estratégica da clínica, que se beneficia diretamente da melhoria na eficiência operacional, redução de falhas e aumento da satisfação dos pacientes.
- **Equipe de atendimento do call center:** operadores e supervisores que dependem da infraestrutura tecnológica para realizar suas funções com eficiência e segurança.
- **Equipe de TI da clínica e da empresa responsável pela rede:** profissionais que administram, monitoram e mantêm a rede, garantindo sua disponibilidade e desempenho.

Beneficiários Indiretos:

- **Médicos e profissionais de saúde da clínica:** que recebem pacientes agendados e informados adequadamente, resultando em melhor organização e fluidez no atendimento clínico.
- **Famíliares dos pacientes:** que também utilizam o call center para obter informações e acompanhar agendamentos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos usuários finais.
- **A comunidade local:** que, ao ter acesso facilitado a serviços de saúde, vê refletida a melhoria na qualidade dos atendimentos oferecidos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para este projeto será o SAFe (Scaled Agile Framework), implementado em sua versão Essential SAFe, adaptado à dimensão e complexidade da iniciativa. Essa escolha se justifica pelo número de equipes envolvidas atuando em paralelo — como infraestrutura de rede, segurança da informação, capacitação de pessoal e gestão técnica — e pela necessidade de conclusão ágil e coordenada do projeto.

Embora o projeto não tenha escala corporativa alta, a adoção do Essential SAFe permite estabelecer uma estrutura enxuta e eficaz, com organização em torno de Agile Release Trains (ARTs) e foco em entregas frequentes, integração contínua e alinhamento com os objetivos estratégicos do cliente.

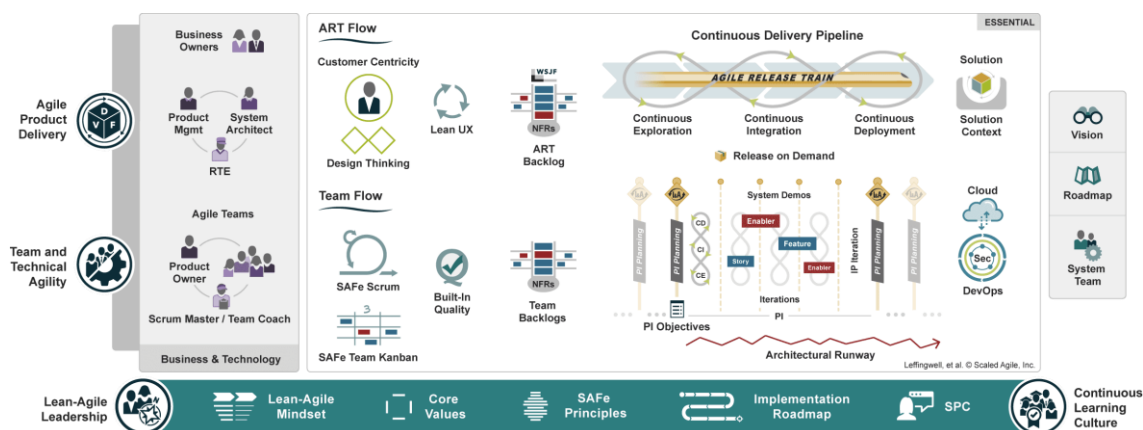


Figura 1 - Modelo SAFe Essential

Desenvolvimento e dinâmica de implementação

O desenvolvimento será dividido em Program Increments (PIs) com sprints iterativas e cadenciadas. A cada ciclo, entregas parciais serão revisadas e validadas, permitindo ajustes rápidos e melhor comunicação entre os envolvidos.

Serão realizadas reuniões de PI Planning, revisões incrementais, sincronizações entre equipes e retrospectivas para evolução constante. A transparência e a colaboração são mantidas por meio da ferramenta de gestão ágil Jira.

Operacionalização e instrumentos de execução

A execução será organizada conforme o seguinte fluxo:

1. Planejamento inicial e definição do backlog – levantamento detalhado das necessidades da clínica médica, objetivos técnicos e operacionais, definição do Product Owner e líderes técnicos.
2. Formação do Agile Release Train (ART) – estruturação de squads especializados (infraestrutura, segurança, treinamento, suporte).
3. Execução dos Program Increments (PIs) – sprints com entregas claras e revisões programadas, utilizando cerimônias ágeis (daily meetings, system demos, retrospectives).
4. Implantação técnica por etapas – cabeamento estruturado, configuração de rede, segurança da informação e integração com sistemas da clínica.
5. Capacitação de usuários e entrega assistida – treinamentos, criação de materiais e suporte ativo à operação do call center.
6. Encerramento do ART – avaliação final, documentação técnica e entrega para gestão interna da clínica.

Condução do projeto

O projeto será conduzido por uma Gerente de Projeto (RTE – Release Train Engineer adaptado) que atuará na coordenação geral dos trabalhos. Cada squad contará com um Scrum Master e um responsável técnico, promovendo a agilidade e a resolução rápida de impedimentos. As entregas serão validadas junto à diretoria da clínica e documentadas a cada fase.

Adequação ao público e instituições apoiadoras

A escolha pelo Essential SAFe representa um equilíbrio entre agilidade, governança e controle técnico, facilitando o trabalho colaborativo entre áreas distintas, mantendo alta transparência para os gestores e garantindo entregas eficazes. Esta abordagem é especialmente alinhada com o perfil do público, bem como com as exigências de financiadores e parceiros quanto à previsibilidade, rastreabilidade e retorno do investimento.

ANÁLISE DE RISCOS

A implementação de um projeto técnico e multidisciplinar como este, que envolve infraestrutura de redes, segurança da informação, capacitação e integração de sistemas de atendimento, exige a identificação de premissas fundamentais e a análise de riscos potenciais, tanto internos quanto externos. Antecipar esses fatores permite maior controle sobre o cronograma, os custos e a qualidade das entregas.

Premissas do Projeto

- Comprometimento da clínica médica com a liberação de acesso físico, integração de sistemas e colaboração das equipes.
- Disponibilidade de recursos financeiros e materiais conforme planejado.
- Acesso aos ambientes técnicos (salas de servidores, estações de trabalho, etc.) nos prazos previstos.
- Participação ativa das equipes internas da clínica, principalmente no processo de treinamento e validação.
- Funcionamento dos fornecedores/parceiros de equipamentos e serviços dentro dos prazos acordados.
- Continuidade das lideranças técnicas do projeto (ou definição prévia de substituições, conforme regra dois).

Tabela 2 - Análise de Risco e Estratégia de Mitigação

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Técnico	Incompatibilidade entre infraestrutura atual e nova topologia	Média	Alto	Diagnóstico técnico detalhado no início do projeto
Operacional	Falta de engajamento da equipe interna da clínica	Alta	Médio	Ações de sensibilização, envolvimento em sprints
Financeiro	Atraso ou corte de verbas por parte do financiador	Baixa	Alto	Plano de contingência com fases de priorização

Logístico	Atraso na entrega de equipamentos essenciais	Média	Médio	Acordos com múltiplos fornecedores e previsão de estoques mínimos
Segurança da informação	Falhas na implementação de medidas de segurança	Baixa	Alto	Validação em múltiplas camadas e testes rigorosos
Recursos Humanos	Ausência de membros-chave da equipe técnica	Média	Médio	Definição de substitutos (regra dois)
Externo / Político	Mudança nas diretrizes da clínica ou legislação de dados (LGPD)	Baixa	Alto	Acompanhamento jurídico e atualização contínua
Tecnologia / Obsolescência	Incompatibilidade futura com sistemas da clínica	Baixa	Médio	Uso de padrões abertos e escaláveis (ex: IPv6, VLANs)

Monitoramento

Todos os riscos serão monitorados em tempo real por meio da ferramenta de gestão ágil escolhida (Jira), com reuniões periódicas para reavaliação e respostas rápidas. A matriz de risco será atualizada a cada incremento do projeto (PI), e ações corretivas serão priorizadas conforme o impacto potencial.

ANÁLISE DE VIABILIDADE

A viabilidade do projeto é sustentada por uma combinação de fatores técnicos, operacionais, institucionais e gerenciais que garantem a execução eficiente e segura do plano de ação. A seguir, apresentamos os principais elementos internos que asseguram essa viabilidade, bem como os riscos associados e as estratégias de mitigação.

Elementos que asseguram a viabilidade:

1. Equipe Técnica Capacitada:

Profissionais com experiência comprovada em redes, segurança da informação e gestão de projetos ágeis. Currículos técnicos sólidos e atuação direta na implantação garantem confiabilidade.

2. Metodologia SAFe (Essential) Adaptada:

Estrutura ágil escalável, com definição clara de papéis, entregas por sprints e integração entre equipes, assegurando controle, flexibilidade e foco no resultado.

3. Infraestrutura Técnica da Empresa Proponente:

Capacidade instalada para executar o projeto, com acesso a laboratórios, equipamentos, ferramentas de gerenciamento, suporte remoto e backup técnico.

4. Gestão de Projetos Ativa:

Gerente de projeto experiente (com regra dois definida), reuniões de acompanhamento semanais, relatórios de progresso, e uso de ferramentas como Trello/Jira.

5. Planejamento Orçamentário e Cronograma Realistas:

Projeções baseadas em benchmarks, margens de segurança para imprevistos e priorização de entregas críticas no início do projeto.

6. Acordos Formais com Parceiros e Fornecedores:

Contratos e SLA's firmados previamente com fornecedores de equipamentos e serviços essenciais, minimizando gargalos logísticos.

7. Processo de Validação Contínua com a Clínica Médica:

Revisões incrementais, testes piloto e envolvimento de usuários finais em sprints de homologação aumentam a adesão e reduzem retrabalho.

Tabela 3 - Fatores de Riscos Internos e Estratégias de Mitigação

Risco Interno	Descrição	Mitigação
Rotatividade de membros da equipe	Possibilidade de desligamento ou indisponibilidade temporária	Definição de "regra dois", documentação contínua das tarefas
Sobrecarga operacional dos técnicos	Profissionais acumulando funções em outros projetos	Planejamento de alocação por sprint e reserva de capacidade
Falhas de comunicação entre squads	Informações descentralizadas ou mal repassadas	Uso de ferramentas colaborativas e cerimônias SAFe integradas
Planejamento inadequado de sprints	Tarefas mal dimensionadas ou backlog com prioridades mal definidas	PI Planning detalhado e revisões constantes com Product Owner
Resistência à mudança	Barreiras comportamentais internas na clínica	Sensibilização prévia, envolvimento direto nas entregas parciais
Falta de recursos técnicos internos	Falta momentânea de ferramentas, licenças ou equipamentos	Levantamento prévio e aquisição escalonada com margem de segurança

VIABILIDADE POLÍTICA

A viabilidade política do projeto está assegurada por seu alinhamento com as diretrizes institucionais da clínica médica parceira, com as regulamentações do setor de saúde e com os marcos legais e normativos em vigor, tanto no âmbito nacional quanto nos padrões internacionais.

Alinhamento com Políticas Institucionais e Governamentais

- **Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018):**
O projeto prevê desde a concepção a implantação de práticas e ferramentas que garantem a proteção dos dados sensíveis dos pacientes, conforme exigido pela LGPD, o que reforça a legalidade e responsabilidade institucional.
- **Apoio à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):**
O aprimoramento do atendimento via call center contribui diretamente para a eficiência no agendamento, acolhimento e acompanhamento de pacientes, especialmente em contextos de clínicas que atendem SUS e convênios.
- **Conformidade com normas da Anatel e regulamentações da área de telecomunicações:**
Toda a estrutura de rede e comunicação seguirá os padrões técnicos e requisitos legais definidos por órgãos reguladores.
- **Alinhamento com políticas de transformação digital e inovação tecnológica:**
O projeto está em sintonia com as políticas públicas que incentivam a digitalização de serviços, a modernização da gestão em saúde e o fortalecimento da experiência do cidadão com os serviços públicos e privados.

Aderência a Normas e Certificações

- **Utilização de frameworks reconhecidos internacionalmente (SAFe Essential):**
Mesmo adaptado ao porte do projeto, o uso do SAFe Essential garante governança técnica e visibilidade de gestão, respeitando boas práticas aceitas pelo setor de tecnologia da informação e inovação.

- **Adequação às Normas Técnicas ISO:**
 - **ISO/IEC 27001** – Gestão da Segurança da Informação
 - **ISO/IEC 20000** – Gestão de Serviços de TI
 - **ISO 9001** – Qualidade de processos e melhoria contínua

A proposta está politicamente viável, legalmente amparada e tecnicamente estruturada para atender às exigências institucionais, sanitárias e tecnológicas do setor de saúde. O compromisso com as normas legais, boas práticas de governança e marcos regulatórios assegura legitimidade e respaldo para sua execução, facilitando inclusive futuras ampliações ou parcerias com entes públicos ou privados.

NORMAS E LEIS PARA CALL CENTER HOSPITALAR

Decreto nº 6.523/2008 – Lei do SAC

Regulamenta o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) no que se refere ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Estabelece diretrizes para o atendimento telefônico, incluindo:

- Disponibilidade mínima de 24 horas por dia, sete dias por semana, para serviços essenciais.
- Tempo máximo de espera para atendimento humano.
- Gratuidade das ligações para o consumidor.
- Facilidade para cancelamento de serviços e registro de reclamações.

NR-17 – Norma Regulamentadora de Ergonomia

Estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando conforto, segurança e desempenho eficiente. O Anexo II trata especificamente do trabalho em teleatendimento/telemarketing, incluindo:

- Mobiliário adequado (cadeiras, mesas, suportes).
- Equipamentos de áudio com qualidade e segurança.
- Pausas para descanso e ginástica laboral.
- Limitação da jornada de trabalho e controle de horas extras.

Portaria nº 2.416/2014 – Ministério da Saúde

Regulamenta o funcionamento das Ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo diretrizes como:

- Acesso universal e gratuito ao canal de ouvidoria.
- Sigilo e proteção das informações dos usuários.
- Autonomia e imparcialidade na apuração das manifestações.
- Apresentação de relatórios periódicos de gestão.

Resolução RDC nº 36/2013 – ANVISA

Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, incluindo:

- Implementação de Núcleos de Segurança do Paciente.
- Promoção da cultura de segurança e aprendizado com os erros.
- Estabelecimento de protocolos e práticas seguras no atendimento

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência

Garante direitos e liberdades à pessoa com deficiência, incluindo:

- Acessibilidade nos serviços de saúde, comunicação e informação.
- Capacitação de profissionais para atendimento adequado.
- Disponibilização de tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade.

Portaria nº 1.820/2009 – Ministério da Saúde

Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, destacando:

- Direito à informação clara e adequada sobre serviços e procedimentos.
- Respeito à dignidade, privacidade e confidencialidade.
- Participação na tomada de decisões relacionadas ao tratamento.

Política Nacional de Humanização (PNH)

Visa melhorar a qualidade do atendimento no SUS, promovendo:

- Acolhimento e escuta qualificada dos usuários.

- Fortalecimento dos vínculos entre profissionais e pacientes.
- Participação dos usuários na gestão dos serviços de saúde.

Aplicação no contexto de Call Center Hospitalar

1. Assegurar atendimento acessível e de qualidade, seguindo as normas do SAC e garantindo a resolução eficiente das demandas dos usuários.
2. Proporcionar condições ergonômicas adequadas aos operadores, conforme a NR-17, prevenindo problemas de saúde ocupacional.
3. Manter canais de ouvidoria eficientes, permitindo que os usuários expressem suas opiniões, reclamações e sugestões, com garantia de sigilo e imparcialidade.
4. Implementar práticas de segurança do paciente, seguindo as diretrizes da ANVISA para identificação e mitigação de riscos.
5. Garantir acessibilidade a todos os usuários, incluindo pessoas com deficiência, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. Promover atendimento humanizado, valorizando a escuta ativa, o respeito e a empatia nas interações com os pacientes.

VIABILIDADE FINANCEIRA

A viabilidade financeira do projeto está fundamentada em um planejamento realista, com custos detalhados por fase e fontes de financiamento bem definidas. A estrutura orçamentária foi elaborada com base em benchmarks de mercado e contempla todas as etapas previstas, garantindo recursos suficientes para execução, monitoramento e entrega dos resultados. Verificar capítulo Orçamentos.

Fonte de Financiamento

O projeto será financiado diretamente pela clínica médica contratante, responsável por custear integralmente o desenvolvimento e implantação da solução de call center. Os recursos serão alocados de forma escalonada conforme as fases do projeto, respeitando marcos definidos no cronograma de atividades.

Forma de Financiamento

- Recursos Próprios da Clínica:
A clínica médica fará o investimento com recursos próprios, por meio de seu orçamento destinado à melhoria da experiência do paciente e otimização de processos.
- Desembolso por Fases (conforme cronograma):
 - Fase 1 – Planejamento e infraestrutura (30%)
 - Fase 2 – Implantação e testes (50%)
 - Fase 3 – Estabilização e entrega final (20%)

Sustentabilidade Financeira

O investimento permitirá à clínica obter um aumento significativo de produtividade no atendimento, melhora nos indicadores de satisfação dos pacientes, e redução de custos com retrabalho e ineficiência. Estes fatores garantem o retorno sobre o investimento (ROI) em curto e médio prazo, reforçando a sustentabilidade do projeto.

VIABILIDADE TÉCNICA

Suporte Técnico

O suporte técnico do projeto será fornecido por uma combinação de equipes internas e externas, garantindo eficiência e continuidade operacional:

- Equipe Interna (5 profissionais treinados):
 - Serão capacitados durante o projeto para lidar com manutenção básica, monitoramento e suporte inicial.
 - Responsáveis por gestão diária da rede, atendimento a chamados simples e escalonamento de demandas complexas.
- Suporte Especializado Externo (Terceirizado):
 - Contrato com uma empresa de TI especializada em redes e telecomunicações para suporte avançado (24/7 em casos críticos).
 - Inclui suporte remoto e, se necessário, visita técnica para correção de falhas complexas.
 - Manutenção preventiva e corretiva de hardware e software.
- Fabricantes/Fornecedores:
 - Garantia e suporte técnico dos fornecedores de equipamentos e softwares.

Custos do Suporte Técnico

Os custos de suporte técnico estão parcialmente incluídos no orçamento inicial, mas devem considerar despesas recorrentes pós-implantação:

Tabela 4 - Custos de Suporte Técnico

Item	Custo Estimado	Detalhes
Treinamento da Equipe Interna	R\$ 30.000,00 (já incluso no orçamento)	Capacitação de 5 técnicos para operação básica.
Contrato de Suporte Externo (Anual)	R\$ 60.000,00 - R\$ 90.000,00	Inclui monitoramento proativo, SLA (Service Level Agreement) para resposta rápida e manutenção preventiva.
Licenças de Atualização de Software	R\$ 10.000,00 - R\$ 15.000,00/ano	Atualizações de segurança, antivírus e ferramentas de gestão.
Peças/Reposição de Equipamentos	R\$ 5.000,00 - R\$ 10.000,00/ano	Reserva técnica para substituição de componentes com falha.

Total Estimado (Primeiro Ano):

- Custo Único (Projeto): R\$ 298.000,00 (já alocado).
- Custo Recorrente Anual (Suporte): Entre R\$ 75.000,00 e R\$ 115.000,00.

Considerações sobre Viabilidade

- **Sustentabilidade:** A equipe interna reduzirá custos de terceirização a médio prazo, mas o suporte externo é essencial para evitar downtime crítico.
- **Escalabilidade:** A infraestrutura permite expansão sem grandes reinvestimentos, mas o suporte deve ser ajustado conforme o crescimento.
- **Retorno Financeiro:** A redução de 15% nos custos operacionais (R\$ 44.700/ano, considerando base de R\$ 298k) pode cobrir parte dos gastos com suporte.

Recomendação:

- Incluir no orçamento anual um valor entre R\$ 80k - R\$ 100k para garantir suporte contínuo e evitar falhas operacionais.

VIABILIDADE ECONÔMICA

No caso apresentado, temos um investimento total estimado de R\$ 298.000,00, que engloba diversas categorias essenciais para o sucesso do projeto, como infraestrutura de rede, licenciamento de softwares, mão de obra técnica especializada, equipamentos, treinamentos para 90 pessoas e gestão e monitoramento.

Os custos recorrentes anuais estimados entre R\$ 75.000 e R\$ 115.000 (suporte técnico, licenças e manutenção).

Principais fontes de retorno:

- Redução de 15% nos custos operacionais (estimativa de economia de R\$ 44.700/ano).
- Aumento de produtividade devido à menor queda de rede (90% menos interrupções).
- Expansão da operação em 50% sem custos adicionais de infraestrutura.
- Geração de 20-30 novos empregos, aumentando a capacidade de atendimento e receita.

Para cada R\$ 1 investido, espera-se um retorno total de R\$ 1,51 — ou seja, além de recuperar o valor investido, haverá um lucro de 51 centavos para cada real aplicado. Se considerarmos apenas a economia operacional (R\$ 44.700/ano), o retorno total levaria cerca de 6 anos. Se incluirmos o aumento de receita por maior produtividade e expansão, esse tempo pode cair para 4-5 anos.

Autossustentabilidade do Projeto

Para garantir que o projeto se sustente financeiramente após a implantação, é necessário:

- **Redução de Custos:** A diminuição de falhas técnicas e otimização de processos deve compensar os gastos com suporte.
- **Escalabilidade:** A infraestrutura permite crescimento sem novos investimentos pesados, aumentando a receita sem custos proporcionais.
- **Geração de Receita Adicional:** Com mais postos de trabalho e melhor eficiência, o call center pode atender mais clientes, aumentando faturamento.

Possíveis Riscos:

- **Custos de Suporte Subestimados** (se houver muitas falhas não previstas).
- **Atrasos na Implantação**, prolongando o tempo de retorno.
- **Má Gestão Operacional**, reduzindo a eficiência esperada.

Recomendações:

- Monitorar métricas de desempenho (tempo de atendimento, downtime, custos operacionais).
- Estabelecer um fundo de reserva para manutenções não previstas.
- Buscar parcerias com fornecedores para reduzir custos de licenças e suporte.

Tabela 5 - Resumo de Viabilidade Econômica

Indicador	Resultado
Investimento Inicial	R\$ 298.000,00
Economia Anual	~R\$ 44.700,00 (15% operacional)
Payback Estimado	5-7 anos (depende de receita)
Auto-sustentável?	Sim, com gestão eficiente

VIABILIDADE SOCIAL

Do ponto de vista social, este projeto apresenta um potencial transformador. A criação de 60 a 90 novos postos de trabalho fortalece a economia local, reduzindo índices de desemprego e melhorando a qualidade de vida das famílias envolvidas. Além disso, o treinamento de 90 colaboradores e a capacitação de 5 técnicos especializados promovem a qualificação profissional, abrindo portas para futuras oportunidades no mercado de tecnologia e atendimento.

Outro aspecto relevante é a redução das interrupções operacionais, que impacta diretamente a satisfação dos funcionários. Um ambiente de trabalho mais estável e eficiente diminui o estresse da equipe, aumenta a produtividade e contribui para um clima organizacional mais positivo. Ainda, a conformidade com a LGPD assegura que tanto clientes quanto colaboradores tenham seus dados protegidos, reforçando a confiança na operação.

No entanto, para que esses benefícios se concretizem, é essencial garantir uma transição bem-planejada, com comunicação transparente e suporte adequado aos funcionários. A resistência a mudanças pode surgir, mas com um processo inclusivo e capacitação contínua, o projeto tende a ser amplamente aceito e valorizado.

Tabela 6 - Resumo de Viabilidade Social

Aspecto	Viabilidade	Condicionantes
---------	-------------	----------------

Aceitação Social	Alta (gera empregos e eficiência)	Comunicação clara com equipe
Sustentabilidade Social	Forte (capacitação e crescimento)	Evitar demissões por automação trazendo atendimento humanizado aos clientes

VIABILIDADE AMBIENTAL

No que diz respeito ao meio ambiente, o projeto foi concebido com práticas que minimizam seu impacto ecológico. A otimização do consumo energético por meio de equipamentos eficientes e políticas de desligamento automático reduz a pegada de carbono da operação. A migração para soluções em nuvem e VoIP diminui a necessidade de infraestrutura física, economizando recursos e reduzindo resíduos eletrônicos.

A gestão responsável de resíduos também é um pilar importante. Equipamentos obsoletos serão descartados ou doados seguindo normas ambientais, enquanto a preferência por fornecedores com políticas sustentáveis reforça o compromisso com a economia circular. Além disso, a virtualização de chamadas elimina a dependência de linhas telefônicas tradicionais, reduzindo o uso de cabos e hardware adicional.

Embora o call center não seja uma operação de alto impacto ambiental como uma indústria, sua sustentabilidade a longo prazo depende da adoção contínua de boas práticas verdes. A implementação de um programa de conscientização ambiental para os colaboradores, por exemplo, pode ampliar os resultados positivos, incentivando ações como reciclagem e uso racional de energia no dia a dia.

Resumo Viabilidade Ambiental

Aspecto	Viabilidade	Condicionantes
---------	-------------	----------------

Impacto Ambiental	Controlado (baixa poluição)	Adotar políticas verdes utilizar equipamento com certificação Energy Star, parceria com empresas de reciclagem certificadas para descarte de cabos, baterias e placas etc.
Sustentabilidade Ambiental	Possível (com boas práticas)	Monitorar consumo energético

ANÁLISE DE PREMISSAS

Fatores Externos ao Projeto

Para garantir o êxito do projeto de implantação do call center, é essencial identificar e analisar os fatores externos que, embora estejam fora do controle direto da equipe de execução, podem influenciar significativamente seus resultados. Essas premissas são fundamentais para a gestão de riscos e para a validação da viabilidade do projeto.

Nesta análise, consideramos a hierarquia de objetivos do projeto e avaliamos quais condições externas devem ser atendidas para que cada meta seja alcançada. As premissas foram formuladas de maneira positiva, destacando os cenários favoráveis necessários ao sucesso, e classificadas quanto à sua importância e probabilidade de ocorrência.

1. Estabilidade Econômica e Regulatória

- **Importância:** Alta (mudanças bruscas podem inviabilizar orçamento).
- **Probabilidade:** Moderada (depende de políticas governamentais e mercado).
- **Risco Associado:** Aumento inesperado de preços em equipamentos ou tarifas de energia.

2. Disponibilidade de Mão de Obra Qualificada

- **Importância:** Alta (sem treinamento adequado, a produtividade cai).
- **Probabilidade:** Alta (regiões urbanas têm maior disponibilidade).
- **Risco Associado:** Dificuldade em contratar ou reter talentos especializados.

3. Conformidade com Legislações e Normas

- **Importância:** Crítica (mudanças podem exigir reinvestimentos em compliance).
- **Probabilidade:** Moderada (leis têm certa estabilidade, mas podem evoluir).
- **Risco Associado:** Necessidade de adaptações emergenciais em sistemas e processos.

4. Infraestrutura de Telecomunicações Confiável

- **Importância:** Altíssima (call center depende de rede contínua).
- **Probabilidade:** Alta (em áreas com boa infraestrutura).
- **Risco Associado:** Falhas recorrentes de conexão, afetando operações.

5. Aceitação do Mercado e Demanda Contínua

- **Importância:** Estratégica (sem demanda, o ROI é comprometido).
- **Probabilidade:** Alta (setor de call center tem crescimento consistente).
- **Risco Associado:** Mudanças no comportamento do consumidor (ex.: migração para chatbots).

Relação entre Premissas, Objetivos e Fatores Externos

Cada objetivo específico do projeto depende de condições externas para ser plenamente alcançado:

Tabela 7 - Premissas e Fatores de Risco

Objetivo do Projeto	Premissa Externa Necessária	Fator de Risco
Redução de 90% nas falhas de rede	Provedores de internet cumprem SLAs de qualidade	Instabilidade na infraestrutura local
Conformidade com LGPD	Legislação não sofre alterações radicais	Mudanças regulatórias abruptas
Geração de 20-30 empregos	Mercado mantém demanda por atendimento humano	Automação exce

O projeto está condicionado a fatores externos que, embora não controláveis, devem ser monitorados para mitigar riscos. Dentre as principais ações recomendadas, destacam-se:

- Estabelecer parcerias sólidas com provedores de infraestrutura (ex.: contratos com penalidades por descumprimento de SLA).
- Monitorar o cenário regulatório para adaptar-se rapidamente a mudanças na LGPD ou leis trabalhistas.
- Diversificar canais de atendimento (ex.: incluir chatbots) para reduzir dependência exclusiva de operadores humanos.

TREINAMENTO

O treinamento do Call Center em questão deve possuir primeiramente os seguintes aspectos operacionais:

1. **Criação de base de conhecimento:** No software utilizado pelos atendentes do Call Center terá disponibilizado um repositório centralizado de informações onde se organiza e disponibiliza conhecimentos sobre os treinamentos oferecidos e sobre os processos realizados no ambiente, a fim que os funcionários encontrem soluções e respostas a perguntas e problemas ou esclarecimento de forma fácil e eficiente.
2. **Organização das informações:** Deve ser proposto um modelo de situação, pergunta e procedimento, onde o funcionário deve receber o problema, cenário ou situação do cliente, formular as perguntas nas quais serão identificadas as causas desta situação e formular o procedimento a ser implementado para que ela seja solucionada.

É importante que seja priorizado o treinamento para os 4 ou 5 problemas mais frequentes do Call Center, uma vez que estes podem ter uma ocorrência de entre 60 e 80 % das vezes.

Aspectos importantes e adicionais para o treinamento:

- Simulações e Role-playing: encenações de situações reais
- Estudos de casos reais: análise de gravações de chamadas para identificação de pontos fortes e fracos no atendimento
- Programas de mentorias: Agentes mais experientes orientam outros

- Workshop e seminários: sessões interativas para aprofundar temas específicos
- Feedbacks contínuos: Monitoramento do desempenho individual da equipe
- Gamificação: Utilização de elementos de jogos para motivação (utilização do Kahoot! como forma de aprendizado)

Estrutura Geral

- Local: Na sala de reunião/ treinamento
- Funcionários: 90 (30 por turno: manhã, tarde, noite).
- Grupos: Cada turno dividido em 3 grupos de 10 pessoas.
- Escala: Enquanto um grupo treina, os outros dois mantêm a operação.
- Duração total: 6 semanas.
- Carga Horária: 2 horas e meia por dia para cada grupo, 5 dias por semana.
- Carga Horário Total: 75 horas
- Reciclagem: A cada 6 meses (para manter a equipe atualizada).

Cronograma Detalhado

- **Semana 1: Imersão na Clínica**
 - Dias 1 e 2: Ética e Cultura Organizacional (5 horas por grupo).
 - Valores da clínica, código de conduta, postura profissional, sigilo médico, etc.
 - Dias 3, 4 e 5: Onboarding (7 horas e meia por grupo).
 - Apresentação da clínica, missão, visão, estrutura, equipe, fluxos de trabalho, etc.
- **Semanas 2 e 3: Métodos de Atendimento**
 - Dias 6 a 10: Ética no Atendimento (12 horas e meia).
 - Comunicação clara e empática, escuta ativa, tratamento respeitoso, gerenciamento de conflitos, etc.
 - Dias 11 a 15: Procedimentos do Call Center e de Contingência (12 horas e meia).
 - Fluxo de atendimento (recepção, triagem, agendamento, etc.), uso de scripts, documentação, apresentação do plano de contingência,

plano de recuperação a desastres e simulação de atividades práticas.

- **Semanas 4 e 5: Ferramentas e Sistemas**

- Dias 16 a 20: Treinamento do Software de Gestão (12 horas e meia).
- Funcionalidades do sistema (cadastro de pacientes, agendamentos, prontuários, etc.), boas práticas, etc.
- Dias 21 a 25: Treinamento de Ferramentas Adicionais (12 horas e meia).
 - CRM, ferramentas de comunicação interna, etc.

- **Semana 6: Desenvolvimento de Habilidades**

- Dias 26 a 30: Habilidades Essenciais (12 horas e meia).
 - Comunicação eficaz, inteligência emocional, resolução de problemas, gestão do tempo, etc.

Custos do treinamento

Tabela 8 - Custo de Treinamento

Ferramenta	Custo por unidade	Quantidade	Total
Apostila	16,00	100 un	1.600
Caderneta para anotações	1,26	100 un	126,68
Canetas para anotações	0,82	100 un	82,22
Instrutores	9.000,00/h	3h un	27.000,00
			= 28.808,90

Recomenda-se:

Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos (ou "gamificada") que permite criar, compartilhar e jogar quizzes, pesquisas e outros tipos de atividades interativas de forma divertida e engajadora.

O plano pago evidenciado para a Kahoot! oferece diversos recursos de personalização como a possibilidade de mais participantes, diferentes tipos de perguntas, relatórios detalhados, ferramentas de IA, colaboração e remoção de anúncios.

Custo anual do contrato da Kahoot!: será necessário apenas uma licença para hospedar 11 pessoas por sessão (10 participantes e 1 hospedeiro), o valor anual atual do contrato é de R\$588,00. Conferir mais detalhes em: <https://kahoot.com/business/#pricing>.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Objetivo

Estabelecer ações, procedimentos e estratégias que permitam a prevenção, resposta e recuperação de situações imprevistas, emergências ou falhas que possam interromper as atividades normais do Call Center.

Principais Riscos

A tabela a seguir demonstra os principais riscos operacionais que podem ocorrer no sistema do Call Center, gatilhos que causam esses problemas relatados, as possíveis soluções, os responsáveis por garantir a solução desses problemas e os recursos necessários para apaziguá-los.

Tabela 9 - Plano de contingência para principais problemas

PROBLEMA	GATILHO	SOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	RECURSOS NECESSÁRIOS
Queda de energia	Falta superior a 1 minuto	Instalar NoBreak	Coordenação de TI	Nobreak, manutenção preventiva
Falha de internet	Perda de conexão primária	Link de Internet Redundante, home office	Coordenação de TI	Contrato com 2 provedores
Falha dos racks	Pane, superaquecimento, falha equipamento	Servidor Reserva, backup em nuvem	Coordenação de TI	Servidor backup, suporte técnico
Ataque Cibernético	Deteção de malware ou ransomware	Firewall, Antivírus, backup, plano de resposta	Gerência de Segurança da Informação	Soluções de segurança, backup offsite
Incêndio ou Alagamento	Deteção de fumaça/água	Sensor de fumaça/água, seguro, transferência de datacenter ou backup remoto, uso de extintores	Gerência Geral	Sensores, seguro empresarial, extintores de incêndio, backup
Falta de Atendentes	Ausências superiores a 20% da equipe	Plano de Home Office, realocar turnos	Gerência de RH	Softphones, VPN, política de home office atualizada.

Linha do Tempo de Respostas

Tabela 10 - Linha do Tempo de Respostas

Problema	Tempo	Ação
Queda de energia	0 a 4 horas	Nobreak sustenta os equipamentos temporariamente.
	Até 10 min	Verificar se o NoBreak está estável e todos os sistemas estão funcionando.
	10 min a 1 hora	Avaliar se a energia da concessionária voltou. Caso contrário, monitorar o NoBreak
	1 hora a 4 horas	Se o NoBreak apresentar falhas, migrar os operadores para home office, se possível.
	4 horas em diante	Migrar operadores para home office.
	Até 24 horas	Resolver definitivamente com concessionária ou eletricista
Falha de internet	Imediato (0 min)	Link secundário assume automaticamente (failover).
	Até 5 min	Verificar se o failover funcionou corretamente.
	5 a 15 min	Caso não funcione, acionar o provedor principal e manter o secundário operando.
	Até 1 hora	Se ambos os links falharem, ativar a operação emergencial (atendimento via celular ou home office).
	Até 24 horas	Resolver definitivamente com os provedores.
Falha dos racks	0 a 5 min	Detectar pane (alerta de monitoramento ou aviso da equipe).
	5 a 15 min	Avaliar se é falha de hardware, superaquecimento ou software.
	Até 30 min	Acionar servidor reserva e/ou restaurar backup na nuvem.
	30 min a 2 horas	Verificar integridade dos dados e funcionalidade dos sistemas.
	Até 24 horas	Corrigir falhas no equipamento físico e normalizar a operação principal.
	Imediato (0 min)	Isolar o rack afetado e desconectar da rede.

Ataque Cibernético	Até 10 min	Acionar equipe de segurança da informação.
	10 a 30 min	Avaliar o tipo de ataque (ransomware, malware, DDoS, etc.).
	Até 1 hora	Ativar plano de resposta, restaurar backups recentes, aplicar patches.
	1 a 4 horas	Comunicar à diretoria e, se necessário, às autoridades (LGPD).
	Até 24 horas	Garantir restauração total e revisar vulnerabilidades.
Incêndio ou Alagamento	Imediato (0 min)	Acionar alarmes, evacuar equipe e isolar área afetada.
	Até 10 min	Acionar plano de desastre (bombeiros, manutenção predial, seguros).
	Até 30 min	Verificar a viabilidade dos equipamentos (se possível).
	Até 1 hora	Iniciar migração de serviços para backup remoto.
	1 a 4 horas	Estabelecer atendimento remoto
	Até 24 horas	Iniciar reparo físico do ambiente e avaliar prazo de retorno à operação normal.
Falta de Atendentes	Imediato (0 a 5 min)	Confirmar a ausência massiva (verificar folha de ponto, atestados ou ocorrência externa).
	5 a 15 min	Comunicar liderança e RH para validação do acionamento do plano de contingência.
	15 a 30 min	Iniciar o redirecionamento: liberar acesso remoto via VPN, disponibilizar softphones e sistemas.
	30 min a 1 hora	Acionar atendentes em home office e verificar possibilidade de estender turnos ou solicitar banco de horas dos presentes.
	1 hora em diante	Monitorar continuamente volume de atendimentos, avaliar necessidade de redistribuir demandas ou reduzir temporariamente serviços não prioritários.
	Até 24 horas	Analisar se o problema foi resolvido ou se é necessário manter o home office e rodízios pelos próximos dias.

Matriz de Responsabilidades

É necessário que haja uma equipe de resposta a incidentes e que sejam disponibilizados o nome dos responsáveis por cada um dos cargos que compõem essa equipe e os seus contatos. Dado esse aspecto, é aqui notificada a Matriz de Responsabilidades (Matriz RACI) para formalizar com clareza os responsáveis por todo o projeto de contingência.

Tabela 11 - Matriz de Responsabilidades

Atividade	Responsável (R)	Aprovador (A)	Consultado (C)	Informado (I)
Detectar problema	Coordenação de TI	Gerente Geral	Equipe técnica	Diretoria
Comunicação do incidente	Gerente de Segurança	Gerente Geral	Comunicação Corporativa	Todos colaboradores
Ativação do plano	Coordenação de TI	Gerente Geral	Segurança da Informação	Diretoria
Recuperação do sistema	Equipe de TI	Gerente de Segurança	Fornecedor de backup	Diretoria e Operações
Retorno à operação normal	Coordenação de TI	Gerente Geral	Equipe técnica	Diretoria
Revisão do plano	Gerente de Segurança	Diretoria	Coordenação de TI	Todos setores

Plano de comunicação

Consultar a quem comunicar e o que comunicar, definindo um fluxo de comunicação interna e externa em casos de incidente.

Tabela 12 - Plano de Comunicação

Quem Comunica	Para Quem Comunica	Como Comunica	Quando Comunica	Exemplo de Mensagem
Gerente de Segurança da Informação	Diretoria	E-mail, telefone, WhatsApp	Imediatamente após detecção	"Foi detectado um incidente de segurança..."
Comunicação Corporativa	Colaboradores e equipes	E-mail, sistema interno	Após confirmação do problema	"Informamos que o sistema está temporariamente indisponível..."
Gerente Geral	Clientes/fornecedores	E-mail, redes sociais, telefone	Após avaliação do impacto	"Estamos enfrentando uma interrupção no serviço..."
Gerente Geral	Gerente de RH	E-mail, sistema interno.	Após verificação de falta de atendentes	"Foi verificado falta de pessoal dentro do serviço..."

Normalização de Call Center

Ao verificar se o Call Center voltou a operação normal, uma checklist deve ser feita com os itens abaixo para confirmação e padronização do processo:

- Confirmar restauração de todos os sistemas críticos.
- Verificar integridade e consistência dos dados.
- Testar funcionalidades principais.
- Comunicar equipes internas sobre a retomada.
- Realizar backup pós-recuperação.
- Documentar incidentes e ações realizadas.
- Liberar ambiente para operação normal.
- Reunir equipe para lições aprendidas.

Documentação de Ocorrências

Após cada incidente, deve-se documentar o funcionamento da ocorrência de forma a seguir o seguinte modelo:

Tabela 13 - Documentação de Ocorrências

Data do Incidente	Tipo de Incidente	O que funcionou bem?	O que não funcionou?	Ações para melhoria futura	Responsável pela ação
dd/mm/aaaa	Ex: Falha de internet	Failover do link secundário funcionou	Comunicação demorou	Criar plano de comunicação rápida	Gerente de Segurança

Revisão do Plano de Contingência

A revisão do plano de contingência deve ocorrer a cada 5 meses de forma a validar mudanças na infraestrutura, mudanças organizacionais e ameaças emergentes. Além disso, deve-se atualizar a lista de contatos de emergência, os procedimentos de resposta e retorno à normalidade, os backups e a documentação. Os backups devem seguir as métricas do plano de backup.

O controle de versão do documento deve existir e seguir o modelo abaixo:

Tabela 14 - Revisão do Plano de Contingência

Versão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
1.0	dd/mm/aaaa	Descrição do plano de contingência	Nome

PLANO DE RECUPERAÇÃO A DESASTRES

Objetivo

Garantir a continuidade dos serviços do Call Center em caso de falhas críticas, desastres, ataques cibernéticos e indisponibilidade no sistema, minimizando os impactos operacionais e financeiros.

Esse plano tem o escopo de englobar os servidores de voz, as gravações das chamadas, os bancos de dados, os sistemas de atendimento, a infraestrutura de rede e internet e os equipamentos físicos críticos.

Análise de riscos aplicada aos possíveis problemas na operação:

Tabela 15 - Análise de Riscos

Tipo de Risco	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva
Queda de energia	Alto	Média	NoBreak
Falha de hardware	Alto	Alta	Equipamentos redundantes
Ataque ransomware	Muito alto	Alta	Backup diário + segurança da informação
Incêndio ou desastre físico	Muito alto	Baixa	Backup em nuvem + plano remoto
Falha de internet	Alto	Média	Links redundantes de operadoras
Erro humano	Médio	Alta	Treinamento + controle de acesso

Tempo máximo aceitável para recuperação (RTO) e perda máxima de dados aceitável (RPO) desde o último backup:

Tabela 16 - RTO

Sistema	RTO	RPO
Sistema de voz	1h	15min
Banco de dados	2h	1h
Gravação de chamadas	4h	24h
Sistema de atendimento	2h	1h
Infraestrutura de rede / internet	1h	15min

Devem ser seguidos os seguintes planos de recuperação:

Falha de Servidor

- Verificar se há possibilidade de reinício ou correção local.
- Se indisponível, acionar o servidor de contingência (local ou na nuvem).
- Restaurar os backups mais recentes.
- Validar a integridade dos dados.
- Retomar operações.

Perda de Conectividade (Internet)

- Ativar link de internet secundário (failover automático ou manual).
- Se ambos os links falharem, acionar a operação remota (home office)
- Informar setores responsáveis e clientes, se necessário.

Ataque Ransomware ou Cibernético

- Isolar imediatamente os sistemas infectados.
- Acionar equipe de segurança da informação.
- Iniciar recuperação dos sistemas afetados a partir dos backups anteriores ao ataque.
- Alterar todas as senhas e revisar acessos.
- Realizar varredura completa antes de retomar operações.

Desastre Físico (Incêndio, Enchente, etc.)

- Transferir operação para nuvem.
- Restaurar dados do backup em nuvem.
- Verificar disponibilidade de telefonia IP para operação remota.
- Estabelecer operação mínima viável enquanto restabelece a infraestrutura física.

É necessário que o plano de recuperação de desastre também siga as métricas de backup do plano de backup, que o plano de comunicação interna e externa e a equipe de respostas a incidentes notificados no plano de contingência sejam realizados e consultados

respectivamente, que haja testes de mudança para operação remota semestralmente e que o plano de recuperação a desastres seja atualizado anualmente.

PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO

O primeiro ponto a ser considerado é a pesquisa de UX (Experiência do usuário), para isso é preciso realizar conversas individuais com diversos pacientes da clínica médica, onde sejam consultados pacientes de todas as idades e os pacientes antigos e novos da clínica. Também é preciso realizar o mesmo procedimento para os funcionários da clínica, como atendentes, recepcionistas, secretários e médicos.

É necessário perguntar para todos os envolvidos sobre os problemas no atendimento atual, o que esperam de um atendimento ideal, quais são as dificuldades enfrentadas no âmbito da tecnologia, da comunicação e do tempo de espera.

Também é um requisito realizar uma observação direta sobre o atendimento da clínica, monitorar como o usuário é tratado, como o atendimento é realizado por meio presencial e por telefone.

A aplicação de questionários como o google forms ou até questionários impressos também é importante. Eles podem estar disponíveis ao fim do atendimento com no máximo 10 perguntas para garantir a avaliação e as observações feitas pelo usuário.

A realização de workshops colaborativos é o segundo grande passo a ser dado. A reunião de grupos que englobam entre 5 a 10 pessoas, pacientes e funcionários podem proporcionar ferramentas de alta qualidade para as soluções do Call Center com base no usuário. Nesta etapa podem ser definidos o fluxo ideal do atendimento, assim como os canais preferidos de contato, como telefone, whatsapp etc, e os tipos de informações que precisam ser rapidamente acessados.

Esses aspectos podem ser levantados com uma jornada de usuário, onde se mapeiam desde quando o paciente pensa em marcar uma consulta até o momento do pós-atendimento; Com um mapa de empatia, que entenda os sentimentos, dores, ganhos e desejos dos usuários e com a criação de personas que tem como objetivo simular todos esses aspectos do atendimento do usuário.

Como terceiro aspecto, a capacitação e treinamento com os usuários é um ponto fundamental. Desenvolver um manual de atendimento com participação dos atendentes e superiores, realizar simulações e treinamentos práticos de situações reais e construir junto

com os funcionários scripts e respostas padrões para situações do dia a dia são exercícios essenciais para o desenvolvimento do projeto.

O feedback e a melhoria contínua também serão levados em consideração. O acompanhamento das ligações pela equipe do projeto e o monitoramento dos aspectos de atendimento como seu tempo médio, número de ligações atendidas e taxa de satisfação dos pacientes são feitos de forma a coletar os dados e oferecer soluções.

Por meio desses processos, podemos atualizar procedimentos sempre envolvendo o usuário, mantendo assim o ciclo de escuta ativa.

Pesquisas de satisfação ao final do atendimento telefônico e online, além de reuniões com a equipe junto a pacientes dispostos a participar podem proporcionar discussões sobre o funcionamento do Call Center e o que pode ser melhorado.

Finalmente, sobre os testes com os usuários, seriam realizados testes de usabilidade para simular atendimentos reais e observar a facilidade de entendimento dos menus, das informações passadas e do tempo de resolução das solicitações; testes de acessibilidade para as diversas pessoas que necessitam desse requisito. testes de aceitação pelo usuário para validar os requisitos do sistema; testes de experiência do usuário para validar esse aspecto; teste de fluxo de atendimento para confirmar o caminho do usuário no software e teste beta em ambiente real com os usuários finais.

INFRAESTRUTURA

Planta Baixa

Temos uma organização funcional e estratégica para o ambiente do call center. O espaço central é ocupado pelos postos de trabalho, distribuídos de forma simétrica e organizada, totalizando 32 baias, o que favorece a comunicação entre os operadores e otimiza a supervisão por parte dos gestores.

À esquerda, encontra-se a sala de TI, posicionada de forma a facilitar o acesso rápido à infraestrutura crítica da rede, possibilitando um gerenciamento eficiente dos equipamentos, como switches, servidores e roteadores. Esta proximidade com os postos de trabalho garante agilidade na resolução de problemas técnicos e manutenção da rede.

À direita, está localizado o auditório, espaço destinado a treinamentos, reuniões e reciclagem dos profissionais. Sua separação física das baias garante um ambiente mais reservado e silencioso para essas atividades. Também do lado direito, na parte superior,

estão os sanitários, estrategicamente posicionados para fácil acesso por toda a equipe, sem interferir na operação do atendimento.

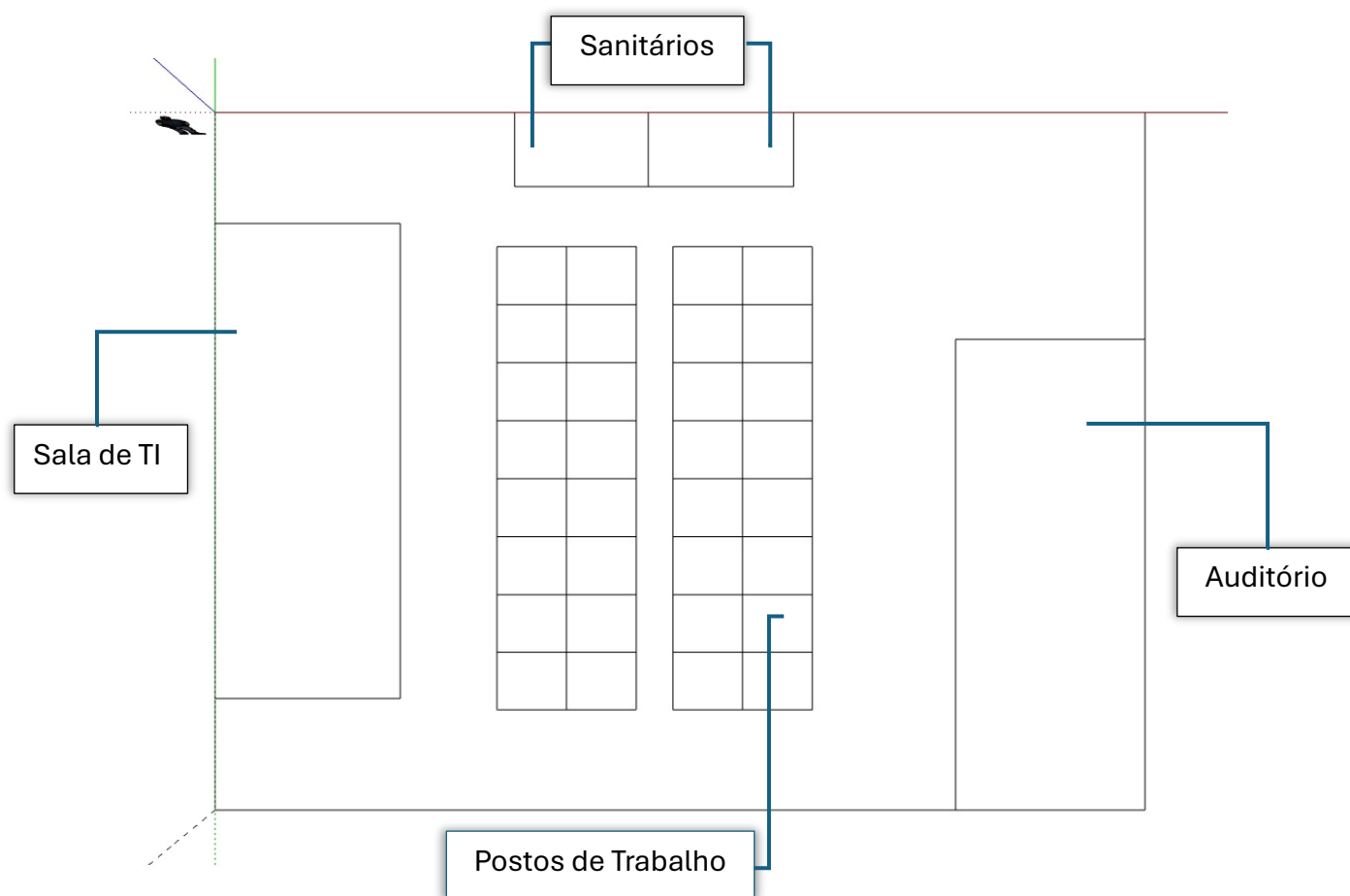


Figura 2 - Planta Baixa Call Center

Rede Cabeada

Para garantir uma infraestrutura de rede robusta, segura e preparada para operação contínua em regime 24/7, o call center será estruturado com uma rede cabeada de alto desempenho, utilizando fibra ótica como backbone principal, dois links de internet distintos para redundância, e uma topologia em anel bem distribuída com segmentação por VLANs.

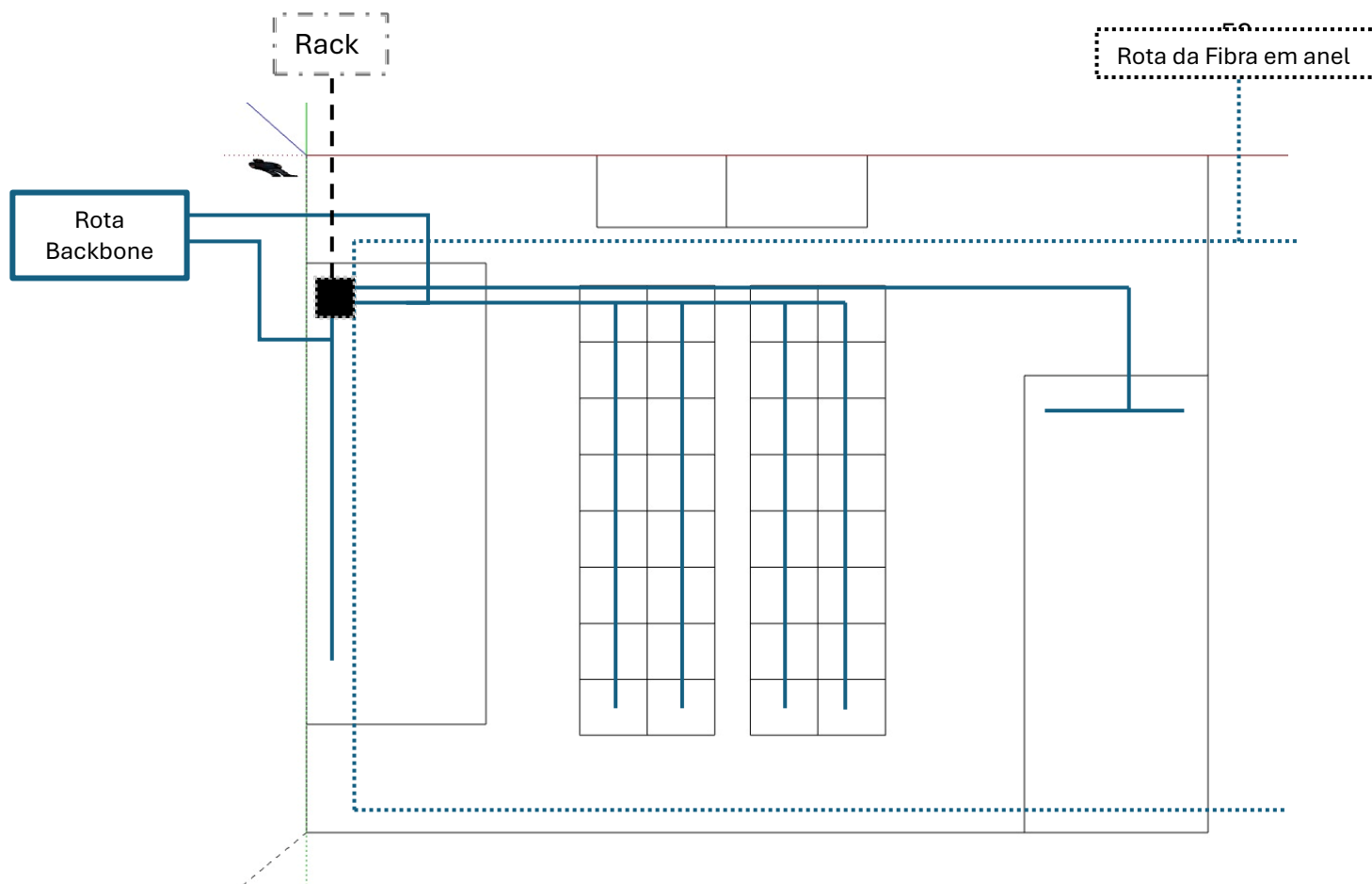


Figura 3 - Rota do Backbone e fibra

A operação contará com dois links de internet de provedores diferentes, assegurando alta disponibilidade e continuidade dos serviços mesmo em caso de falha de um dos provedores. Um roteador com suporte a failover (comutação automática de links) e balanceamento de carga será implementado para gerenciar essa redundância.

A conexão entre o rack principal e os switches de acesso será feita com fibra ótica multimodo, garantindo alta largura de banda e baixa latência, mesmo com grande volume de tráfego. Essa estruturação também permitirá escalabilidade futura com suporte a redes gigabit e 10 gigabit.

Tabela 17 - Resumo da estrutura de cabeamento

Local	Quantidade de pontos	Tipo de Cabo	Estimativa de metragem total
Baias	32	Cat6 UTP	~800 metros (25m por ponto)
Sala de TI	8	Cat6 UTP	~160 metros
Backbone	4 enlaces	Fibra Ótica	~100 metros (2 pares)

Tabela 18 - Equipamentos necessários

Equipamento	Quantidade	Observações
Switch de acesso (48 portas)	2	Suporte a VLAN, PoE opcional
Switch de distribuição/core	1	Uplinks via fibra, gerenciamento central
Roteadores	2	Suporte a failover entre dois links de internet
Patch panels	2	Para organizar os 40+ cabos de rede
Nobreaks	2	Para switches e roteadores

Endereçamento de Rede

Para garantir organização, segurança e eficiência no tráfego de dados dentro da rede cabeada do call center, foi definida uma segmentação lógica por meio de VLANs (Redes Locais Virtuais). Cada setor funcional possui sua própria VLAN, permitindo isolamento de tráfego e aplicação de políticas específicas de segurança e qualidade de serviço (QoS).

A VLAN da TI é reservada para equipamentos críticos e administração da rede, com acesso restrito e controle rigoroso. As baias operacionais utilizam uma VLAN dedicada, com prioridade para tráfego de voz e sistemas de atendimento. O auditório possui sua própria rede para apresentações e treinamentos, enquanto visitantes e convidados têm acesso controlado e isolado por meio de uma VLAN específica para guest access. Essa abordagem proporciona maior controle da rede, facilita a gestão de acessos e reduz riscos de falhas ou vazamentos de dados entre setores.

Tabela 19 - Tabela de VLANs

VLAN ID	Nome da VLAN	Descrição	Faixa de IP sugerida	Prioridade (QoS)	Acesso à Internet	Observações
10	TI_ADMIN	Rede exclusiva para servidores, switches gerenciáveis e estações da equipe TI	192.168.10.0/24	Alta	Total	Access Control List (ACL) restritivas, acesso total à infraestrutura

20	CALL_CENTER	Rede para estações de atendimento (baías) e softphones VoIP	192.168.20.0/24	Muito Alta (VoIP)	Limitado	Prioridade para tráfego de voz (VoIP) e CRM
30	AUDITORIO	Rede para apresentações, notebooks e sistemas do auditório	192.168.30.0/24	Média	Total	Pode ter saída controlada ou separada por ACL
40	GUEST_WIFI	Rede de convidados para uso temporário, com acesso isolado	192.168.40.0/24	Baixa	Limitado (Internet)	Isolada das outras VLANs, com filtro e captive portal

Topologias

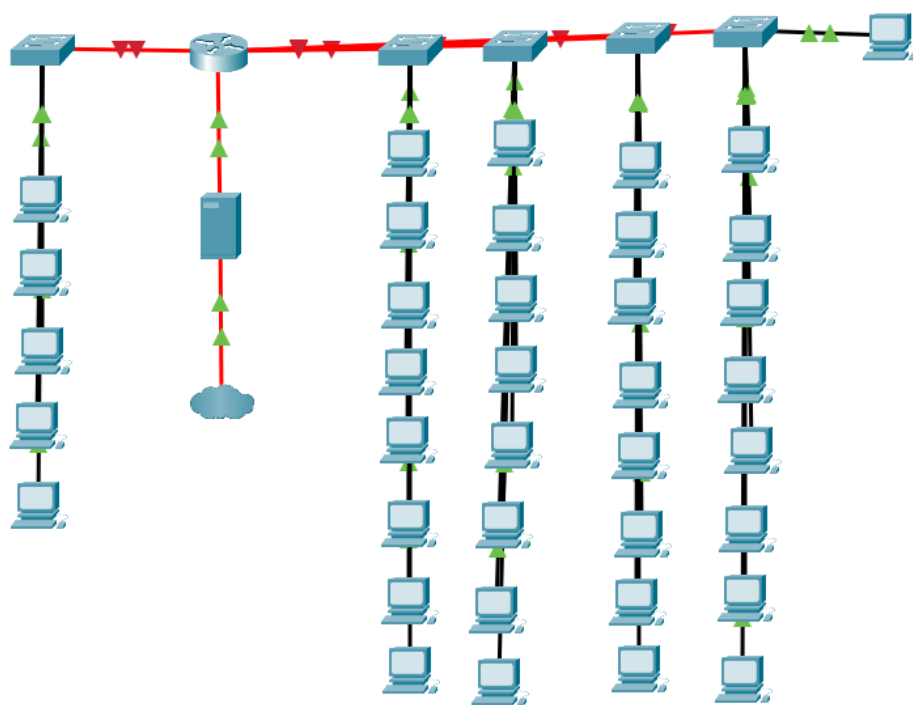


Figura 4 - Topologia lógica

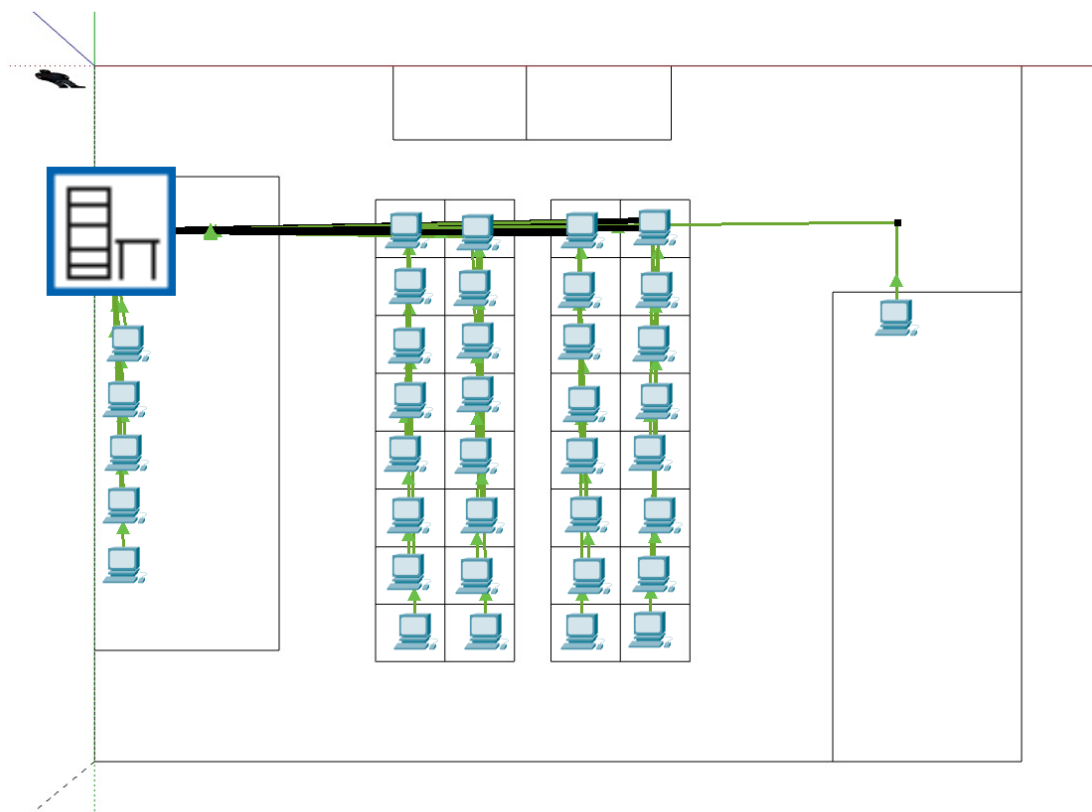


Figura 5 - Topologia Física

Sala de TI

Além dos dispositivos finais como computadores desktop, está previsto no projeto um rack 24U, uma estrutura vertical que organiza fisicamente os principais equipamentos de TI essenciais para o funcionamento contínuo e seguro de um call center hospitalar. Essa organização foi escolhida pois permite melhor gerenciamento, ventilação adequada, segurança e manutenção facilitada, e garante alta disponibilidade para a demanda do call center, algo fundamental para atendimento ininterrupto ao público.

Principais componentes e suas funções:

1. UPS / No-Break (Unidades 1–2)

- Responsável por manter o fornecimento de energia aos equipamentos em caso de quedas ou oscilações elétricas.
- Essencial para **evitar interrupções no atendimento médico e na comunicação com os pacientes.**

2. Servidores (Unidades 3–6)

- Executam os sistemas críticos do call center, como agendamento de consultas, URA, sistemas de prontuário eletrônico, CRM e gravações de chamadas.
- Suportam o atendimento telefônico e digital (chat, WhatsApp), mantendo os dados disponíveis em tempo real para os atendentes.

3. Armazenamento (Storage) (Unidades 7–13)

- Armazena informações sensíveis como dados de pacientes, áudios de chamadas e backups.
- Garante segurança, performance e conformidade com a LGPD, protegendo os registros médicos e históricos de atendimento.

4. Gaveta Console (Teclado + Mouse) (Unidades 14–15)

- Permite o acesso direto aos servidores para manutenção local.
- É um recurso prático para equipes de TI realizarem ajustes técnicos mesmo sem acesso remoto.

5. Firewall (Unidade 16)

- Atua como barreira de segurança entre a rede interna e a internet.
- Previne ataques cibernéticos, acesso não autorizado e vazamento de dados sigilosos dos pacientes.

6. Switch de Rede (Unidade 17)

- Distribui a conexão de rede entre todos os equipamentos e estações de trabalho do call center.
- Garante conectividade estável, essencial para o bom funcionamento de softwares, telefonia VoIP e atendimento online.

7. Cooler (Unidades 18–20)

- Responsável por manter a temperatura adequada dentro do rack.
- Fundamental para preservar o desempenho e vida útil dos equipamentos, especialmente em operação 24/7.

8. Patch Panel (Unidades 21–24)

- Organiza fisicamente os cabos de rede, conectando os pontos de acesso às estações dos atendentes.
- Facilita a manutenção e expansões futuras da rede.

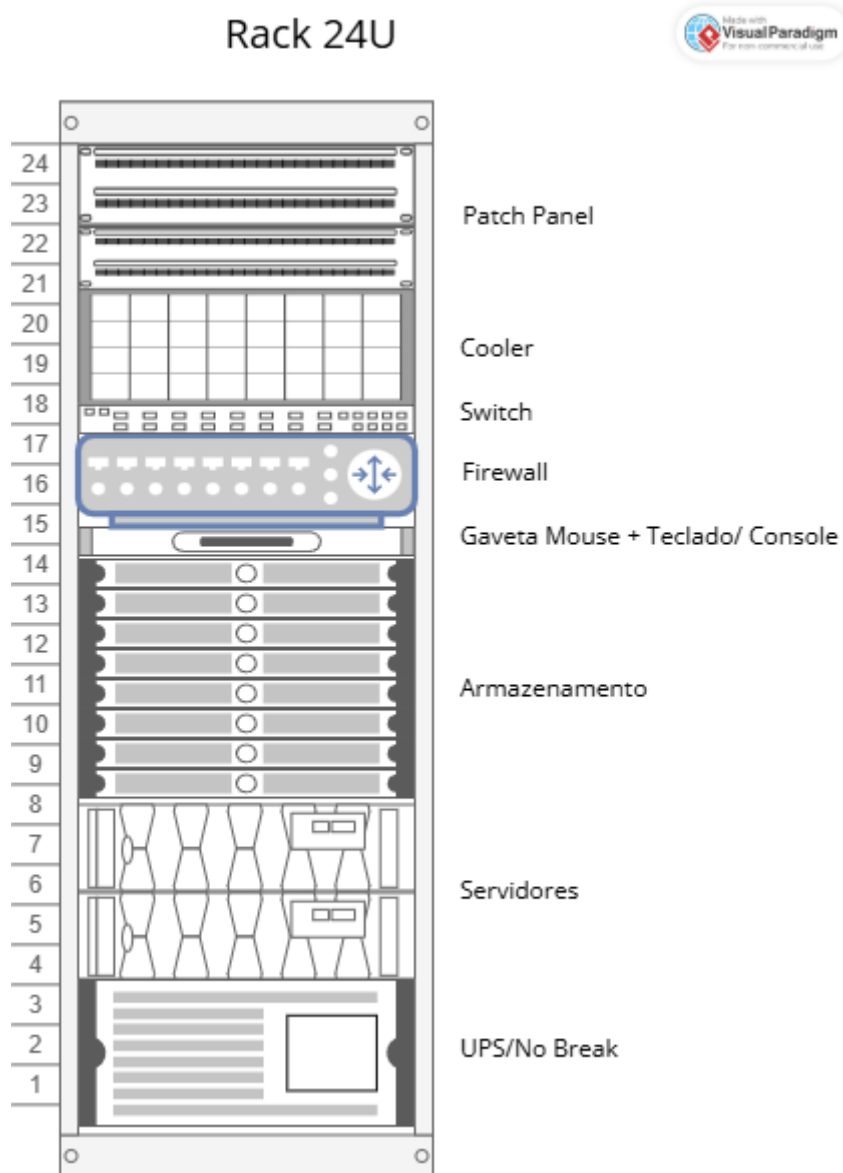


Figura 6 - Representação Rack 24U

3D do Call Center

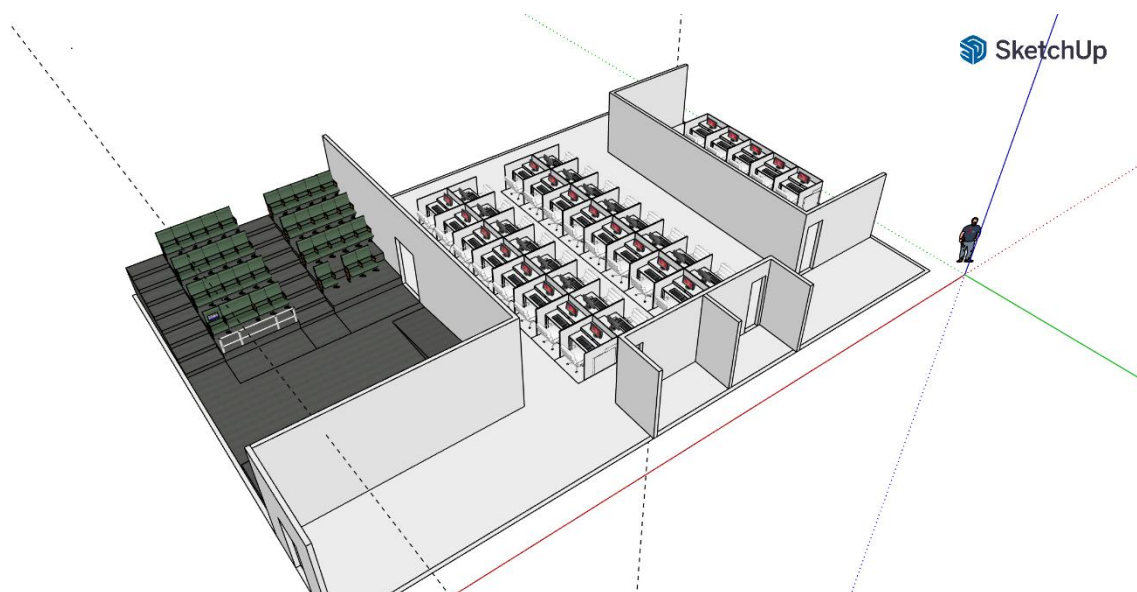


Figura 7 - 3D do Projeto Call Center Geral

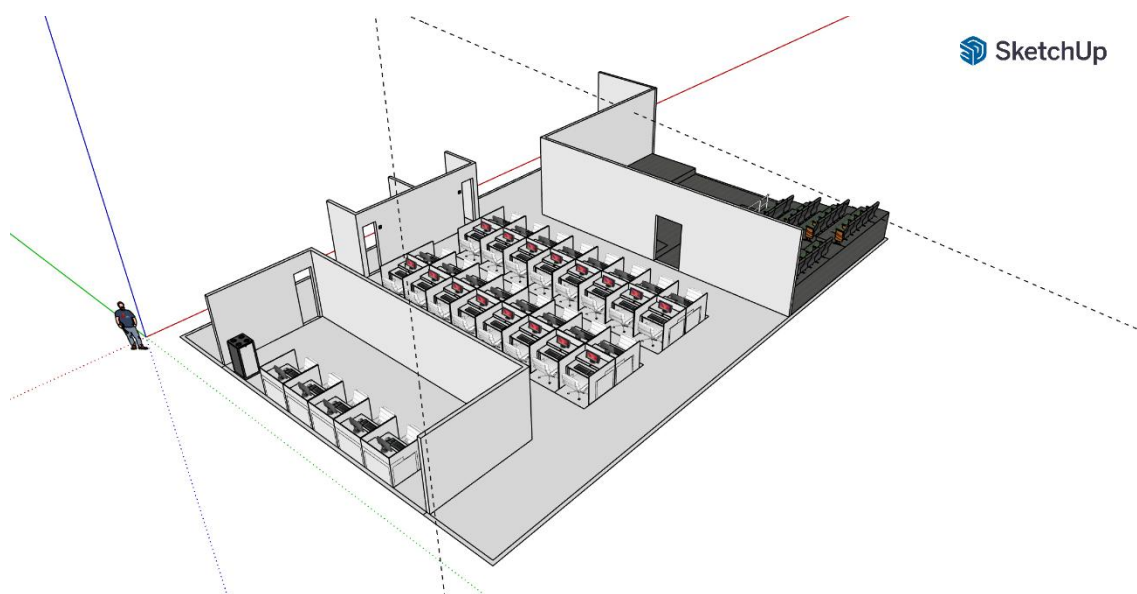


Figura 8 - 3D do Projeto do Call Center | Vista da Sala de TI

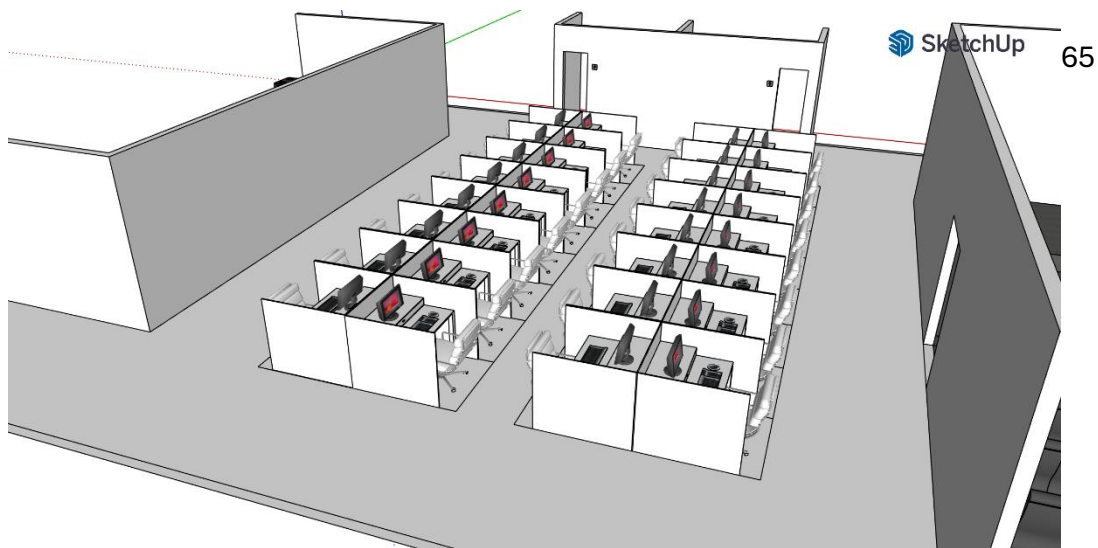


Figura 9 - 3D do Projeto do Call Center | Vista das Baías

CRONOGRAMA DO PROJETO

Tabela 20 - Cronograma

Etap	Atividade Principal	Duração	Responsável	Dependência
1	Planejamento e Levantamento de Requisitos	7 dias	Gerência de Projetos	Nenhuma
2	Definição da infraestrutura lógica e física	5 dias	Infraestrutura	Etap 1
3	Aquisição de equipamentos (hardware e software)	15 dias	Gerência de Projetos	Etap 2
4	Montagem do Rack e instalação elétrica	7 dias	Infraestrutura	Etap 3
5	Instalação da rede estruturada e cabeamento	10 dias	Infraestrutura	Etap 4
6	Configuração de servidores e armazenamento	10 dias	TIC	Etap 4
7	Instalação de firewall, switch, roteadores e segurança	5 dias	Infraestrutura	Etapas 4 e 5
8	Implantação do sistema de telefonia e chat	10 dias	TIC	Etapas 5 e 6
9	Integração com sistemas hospitalares (agendamento, CRM, prontuário)	7 dias	TIC	Etapas 6 e 8

10	Testes funcionais e de segurança	5 dias	TIC	Etapas 6–9
11	Capacitação da equipe de atendimento	7 dias	Gestão da Mudança	Etapa 10
12	Operação assistida (fase piloto)	7 dias	Sustentação	Etapa 11
13	Início da operação plena 24/7 (Go-Live)	1 dia	Todos	Etapa 12
14	Operação de Ajustes de Sustentação	14 dias	Sustentação	Etapa 13
15	Feedbacks	7 dias	Gerência de Projetos	Etapa 14
16	Auditorias	7 dias	Gerência de Projetos	Etapa 14

Fase 1: Planejamento (Semana 1–2)

- Entendimento das demandas do hospital
- Levantamento de requisitos técnicos e funcionais
- Planejamento financeiro e aquisição

Fase 2: Implementação Técnica (Semana 2–6)

- Instalação física e lógica da infraestrutura
- Implantação de rede, segurança e conectividade
- Configuração do ambiente e sistemas de atendimento

Fase 3: Integração e Testes (Semana 6–8)

- Integração com os sistemas do hospital
- Testes de desempenho, backup, segurança e disponibilidade

Fase 4: Capacitação e Operação (Semana 8–13)

- Treinamento dos atendentes e supervisores
- Operação assistida para ajustes
- Lançamento oficial do call center
- Operação de Ajustes de Sustentação

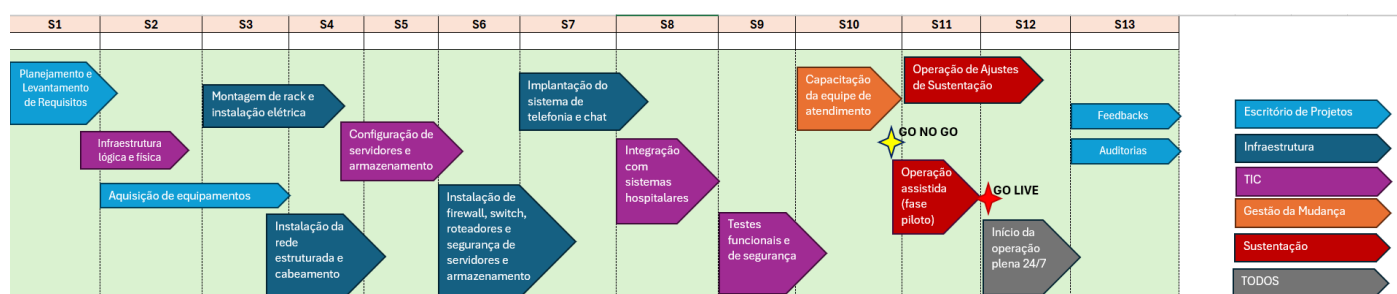


Figura 10 - Diagrama de Gantt

POLÍTICA DE BACKUP

Objetivo

Garantir integridade, confiabilidade e disponibilidade de dados do Call Center.

Serão dois tipos de backup, o local armazenado no servidor reserva dos hacks e o da AWS armazenado na Amazon S3.

Tabela 21 - Frequência de Retenção

Dados	Frequência	Horário	Retenção	Local de Armazenamento
Gravações de chamadas	Diário (incremental)	02:00 AM	7 dias	Servidor Local
Prontuários (PEP)	Horário (a cada 8h)	01:00,09:00, 17:00	30 dias	Servidor Local
Banco de dados (CRM)	Diário (full)	02:00 AM	14 dias	Servidor local
Logs de Sistema	Diário (full)	02:00 AM	1 ano	Servidor local
Gravações de chamadas	Diário (incremental)	02:00 AM	1 ano	S3 Standard
Prontuários (PEP)	Horário (a cada 8h)	01:00,09:00, 17:00	5 anos	S3 Standard
Banco de dados (CRM)	Diário (full)	02:00 AM	3 anos	S3 Standard

Logs de Sistema	Diário (full)	02:00 AM	5 anos	S3 Standard
-----------------	---------------	----------	--------	-------------

Deverá haver testes de recuperação mensalmente e trimestralmente. O mensal deve recuperar 1 gravação e 1 prontuário aleatório para verificar integridade e o trimestral deve ser usado como parte da política de recuperação a desastres, com restauração completa de um dia crítico.

A equipe de TI deve ser responsável pela execução dos backups, com validação do Coordenador de TI e auditoria do Consultor externo.

Se o backup local falhar, deve-se fazer recuperação da AWS até 24 horas de atraso e se o inverso acontecer, deve-se usar backups locais para repor os da AWS.

Contratação AWS

Amazon S3: É um serviço de armazenamento de objetos oferecido pela amazona. Permite armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de forma escalável, segura e com alta disponibilidade.

O plano contratado será o Standard pois é ideal para armazenar registros de chamadas, gravações, documentos de pacientes e backups gerais. O acesso é rápido e adequado para operações frequentes de leitura/gravação além de oferecerem segurança e compliance.

Especificações Amazon S3

Tabela 22 - Tabela de Especificações Amazon S3

Região	Armazenamento	Solicitações (PUT, COPY, POST, LIST)	Solicitações (GET, SELECT)	Valor de dados retornado mensalmente pelo select	Custo em Reais
São Paulo	5 TB	30 atendentes x 10 ações/hora x 24 horas x 30 dias =	90 atendentes x 20 solicitações/dia x 30 dias =	100 GB	R\$ 1.153,70

		216.000 solicitações.	54.000 solicitações		
--	--	--------------------------	------------------------	--	--

Amazon EC2: é um serviço que manterá o funcionamento do Call Center caso a instalação física pare de funcionar. Ele permite que se alugue máquinas virtuais (instâncias) para rodar aplicativos e serviços, oferecendo poder computacional escalável sob demanda.

Especificações Amazon EC2

Tabela 23 - Tabela de Especificações Amazon EC2

Região	Locação	Sistema Operacional	Número de instâncias	Pagamento	Custo em Reais
São Paulo	Instância compartilhada	Linux (melhor custo-benefício e integração com AWS)	6 instâncias t3.xlarge de uso contínuo e monitoramento detalhado ativado	Compute Savings Plan, sem pagamento adiantado com prazo de reserva de 3 anos	R\$ 556,78

SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS

1. Planejamento e inventário

Mapeamento de todos os terminais, agrupados por área e função. Definição dos requisitos dos novos terminais, datas, prazos e definição de qual equipe executará a substituição.

2. Preparação de imagem padrão (golden image)

Escolha da plataforma para deploy da nova imagem utilizada para o sistema operacional, instalação do sistema operacional, configuração das políticas de grupo, instalação das aplicações e otimizações. Testes com todos dispositivos e geração de imagem final para replicação em todos os outros terminais.

3. Backup e migração de dados

Coleta de perfil dos usuários com configurações específicas, backup automático e confirmação com os usuários do terminal os principais arquivos e pastas.

4. Roll-out (implantação em campo)

Enumeração de cada terminal novo e vinculação no inventario com suas etiquetas com id de patrimonio. Instalar fisicamente os terminais, implementar a imagem padrão criada na etapa 2, colocar os backups realizados de volta para os perfis de usuários, testar com o usuário todas as funções.

5. Descomissionamento do terminal antigo

Remover o terminal antigo do domínio apagando dados sensíveis e formatando, registrar no inventário o destino do terminal antigo (estoque, doação, reciclar) e documentar no sistema de controle de ativos.

6. Treinamento e documentação

Realizar um guia rapido de treino e teste com um checklist “Ligar, logar no perfil, configurar aparelhos, etc...” e disponibilizar canal para dúvidas e ajuda.

Dicas para agilizar

- Implantação simultânea em grupos (por área): reduz viagens dos técnicos.
- Uso de thin clients ou máquinas virtuais: se houver infraestrutura VDI, basta trocar o cliente leve.
- Automatização de backups e restaurações com scripts centralizados. Documentação padronizada para cada etapa, facilitando treinamentos futuros.

SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA

Segurança física

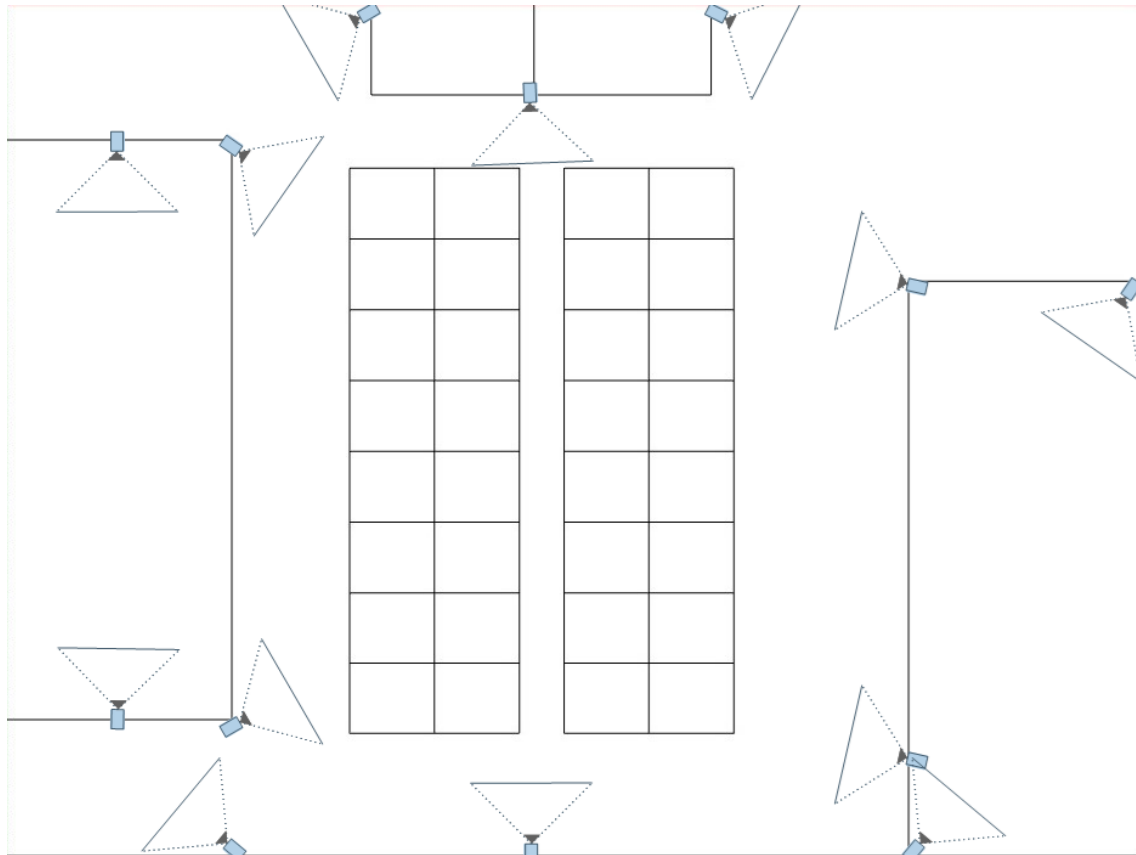


Figura 11 - Esquema de segurança física

Controle de acesso e identidades

- **Autenticação Multifator (MFA):** combinar senha + token (SMS, app autenticador ou cartão inteligente).
- **Sign-On (SSO):** centraliza e simplifica o login, facilita revogação de acesso.
- **Gerenciamento de identidades (IAM) e RBAC:** definir papéis (agente, supervisor, administrador) e conceda apenas os privilégios mínimos (princípio do menor privilégio).

Segurança de rede

Segmentação em VLANs: isolar a rede do call center das demais áreas

hospitalares.

Firewalls de próxima geração (NGFW): fazer filtragem de tráfego por aplicação, usuário e conteúdo, bloqueando protocolos não autorizados.

- **VPN com criptografia forte (IPsec/SSL)**
- **Proteção de dados em trânsito e em repouso**
- **Criptografia para VoIP**
- **Criptografia de disco e de banco de dados:** qualquer gravação de chamadas ou registros de pacientes deve ficar cifrada em repouso.

TELAS

Tela de Login

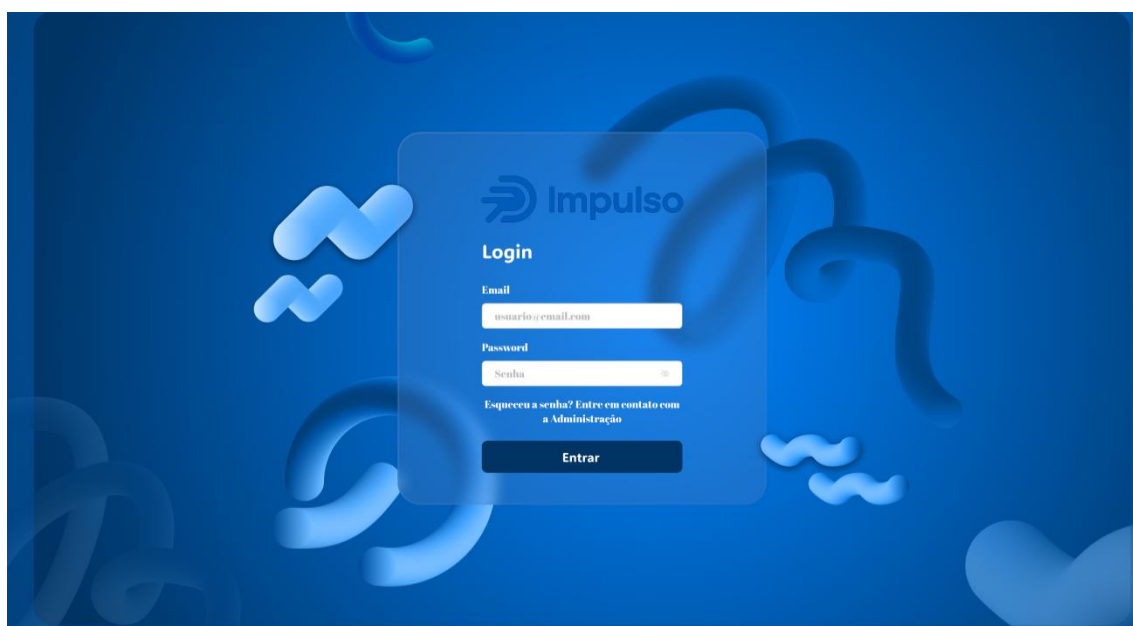


Figura 12 - Tela de Login

Tela de Perfil de Cliente

Atendimento

Dashboard

Base de Conhecimento

Comunicação Interna

Beatriz Braga
Coordenadora de equipe

Lúcia de Figueiredo

Diabetes Tipo II

Hipertensão

Catarata

Alergias: Ibuprofeno

Informações Pessoais

Chamados

Acompanhamento

Prescrições

Documentos

Financeiro



Lúcia de Figueiredo

(21)944678-3933

Data de Nascimento : 16/09/1971

Editar

Situação:	Ativo
Sexo:	Feminino
CPF:	963.675.220-69
RG:	18.202.044-7
Endereço:	Rua Miranda de Magalhães, 267
Nome da Mãe:	Maria Aparecida dos Santos
Nome do Pai:	Antônio José da Silva
Estado Civil:	Viúva

Observações:

- Paciente Relata ter passado por apendicectomia aos 15 anos de idade, sem intercorrências;
- Observa-se a presença de pequenas telangiectasias (vasinhos) na região posterior das coxas, sem edema ou sinais de insuficiência venosa crônica significativa;
- Exame físico sem alterações significativas, compatível com a idade e histórico pessoal;
- Apresenta cicatriz de apendicectomia, bem cicatrizada e assintomática.

Figura 13 - Tela Perfil de Cliente

Dashboard



Atendimento

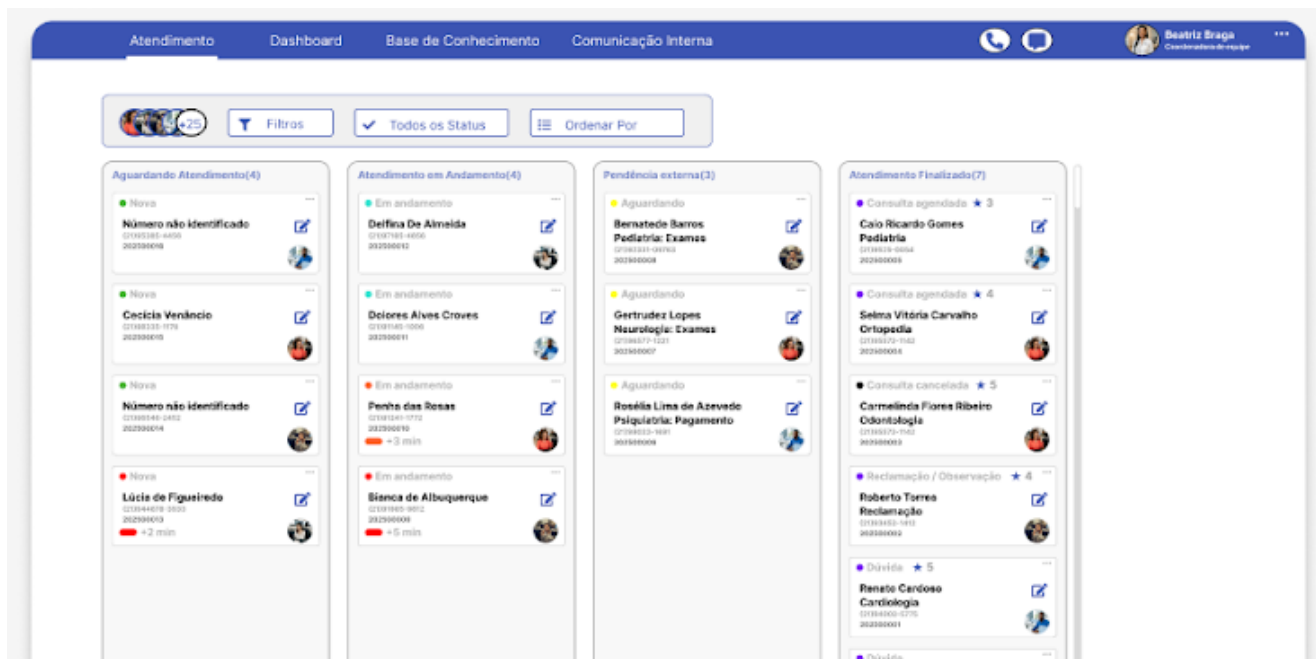


Figura 15 - Tela de Atendimento

Base de Conhecimento



Figura 16 - Tela de Base de Conhecimento

FLUXOS

Fluxo de Chamados Médicos

Os chamados médicos não possuem riscos e são separados em apenas três categorias:

- Consulta;
- Exame;
- Pagamento.

Eles devem seguir o seguinte formato de status:

- **NOVO:** Chamado recém-recebido, aguardando triagem e processamento inicial.
- **EM ANDAMENTO:** Chamado sob processamento ativo pela equipe (ex: buscando horários, verificando dados, etc.).
- **AGUARDANDO PENDÊNCIA:** Ação necessária do paciente ou de terceiros (ex: aguardando envio de documento, retorno de ligação, confirmação de convênio, etc.).
- **CONSULTA AGENDADA:** Chamado de consulta concluído com agendamento formalizado.
- **ATENDIMENTO FINALIZADO:** Chamado de exames ou pagamento concluído com sucesso.
- **CONSULTA CANCELADA:** Chamado de consulta que foi cancelado pelo paciente ou pela clínica.

O fluxo deve seguir os seguintes passos (é importante salientar que todo passo do processo é detalhadamente documentado e é disponibilizado um histórico destes chamados dentro do sistema):

Recebimento do chamado como novo, onde o agente do Call Center recebe esse chamado através do canal escolhido, automaticamente no sistema o status de novo é atribuído e se o número de telefone estiver salvo nos dados do software e da clínica, ele automaticamente já notifica o nome do paciente, se não, informa que o número não foi identificado;

Caso o chamado for algum notificado pelo gerenciamento de reclamações e sugestões, ele deve ser ouvido e colocado em andamento até que seja finalizado com a nota de

satisfação e colocado como aguardando pendência externa, a partir daí ele deve seguir o fluxo do gerenciamento de reclamações e sugestões.

Triagem Imediata: O agente deve coletar as informações do paciente já especificadas no fluxo de gerenciamento de reclamações e sugestões e compreender a natureza da solicitação (Consulta, exame e pagamento), a partir deste momento, o andamento do chamado segue para o status de “Em andamento”;

Verificação de Dados e Regras: O Agente confere se possui todas as informações necessárias para dar prosseguimento ao atendimento, buscando horários, informações de preparo, consulta de dados financeiros, entre outros.

Se o chamado precisar de aprovação de uma alçada superior, a pendência externa de algum setor demorar, envolver problema técnico ou sistêmico que o agente não tem autonomia para resolver ou for um caso de crise ou alta complexidade, que demande intervenção da gerência ou direção, esse chamado deve ser escalonado para um nível superior. O agente deve documentar o motivo e necessidade do escalonamento enquanto o supervisor reavaliará o chamado e atribuirá ao setor ou profissional competente, acompanhando o fluxo. O chamado deve continuar em andamento e mudar para pendência externa apenas se necessitar de uma resposta de uma área interna específica.

Daqui em diante, o processo se bifurca em quatro partes:

1. Chamado de Consulta (Agendamento, Remarcação, Cancelamento):

Ações: O Agente pesquisa horários disponíveis no sistema de agendamento (conforme especialidade, profissional, convênio). Realiza o agendamento, envia confirmações. Em caso de remarcação/cancelamento, efetua a alteração e confirma.

Identificação de Pendência Externa: Se a ação depender do paciente (ex: confirmar convênio, retornar com disponibilidade) ou de outro setor (como mudança de horários, imprevistos ou documentação), o Agente comunica claramente a pendência ao paciente e o chamado ganha status de pendência externa.

2. Resolução: Agendamento concluído ou alteração/cancelamento efetuado.

Transição de Status (Sucesso): Para CONSULTA AGENDADA.

Transição de Status (Cancelamento): Para CONSULTA CANCELADA (se o paciente ou a clínica optarem pelo cancelamento definitivo).

3. Chamado de Exames (Agendamento, Informações, Preparo):

Ações: O Agente agenda o exame no sistema, fornece todas as informações de preparo (dieta, medicamentos, documentos), local e horário, orienta sobre retirada de resultados.

Identificação de Pendência Externa: Se a ação depender do paciente (ex: buscar pedido médico, confirmar preparo específico) ou de informações de outro setor (como requisitos e documentação específicos do médico) e o chamado ganha status de pendência externa.

Resolução: Informações fornecidas e/ou agendamento de exame realizado.

Transição de Status (Sucesso): Para ATENDIMENTO FINALIZADO.

4. Chamado de Pagamento (Dúvidas, 2ª Via, Negociação Simples):

Ações: O Agente consulta o sistema financeiro, esclarece dúvidas sobre débitos/faturas, gera e envia segunda via de boleto, ou orienta sobre processos de convênio/reembolso.

Identificação de Pendência Externa: Se a ação depender do paciente (ex: envio de comprovante, confirmação de dados bancários) e o chamado ganha status de pendência externa.

Resolução: Dúvida esclarecida, boleto enviado, questão financeira resolvida dentro da alçada do call center.

Transição de Status (Sucesso): Para ATENDIMENTO FINALIZADO.

Tratamento de Chamado com Pendência Externa (Status: AGUARDANDO PENDÊNCIA EXTERNA):

Ação do Agente: O Agente monitora o chamado, aguardando o retorno do paciente ou dos requisitos necessários para resolução do chamado. Deve haver um "lembrete" programado (sistema ou manual) para recontatar o paciente caso não haja retorno dentro de um prazo pré definido de 24h.

Retorno: Se o paciente ou o setor retornar, o status volta para EM ANDAMENTO e o Agente prossegue com a resolução.

Ausência de Retorno do paciente: Após 3 tentativas de contato com o paciente ou 3 dias sem retorno, o chamado pode ser encerrado com um comentário do porquê de ele ter sido encerrado.

Ausência de Retorno do Setor: Se o setor demorar mais de 8 horas para enviar alguma pendência, deve ser consultado o supervisor e o gerente para realizar contato.

É ideal que a pendência externa por conta de outros setores ou exigências médicas seja mínima e só esteja dentro do plano caso alguma emergência ocorra.

Por fim o deve-se garantir pelo agente se a solicitação foi devidamente atendida e se ainda há alguma dúvida residual, além de ser disponibilizado opcionalmente a avaliação em 5 estrelas e o questionário sobre a satisfação do atendimento. Essa avaliação deve ser enviada por e-mail e SMS.

Todo o relatório tirado por meio dos dados desses chamados deve ser visualizado em reuniões e treinamentos para melhor gestão do Call Center.

O atendimento em ligação deve seguir as Regras de Atendimento do Call Center, enquanto a resolução do chamado de atendimento médico deve demorar nos seguintes eixos:

- Chamados simples, apenas com ligação: 5 minutos.
- Chamado com pendência externa: deve demorar até o retorno do paciente com prazo de no máximo 3 dias.
- Chamados escalonados em ligação: deve ser resolvido em até 10 minutos.
- Chamados por email simples: 2 horas
- Chamados por e-mail com pendência ou escalonamento: até 4 horas

GERENCIAMENTO DE RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Este documento estabelece o processo padronizado para o registro, tratamento, acompanhamento e resolução de reclamações e sugestões recebidas no Call Center da clínica. O objetivo é garantir a satisfação do paciente, aprimorar continuamente a qualidade dos serviços e transformar o feedback em oportunidades de melhoria.

O processo de gerenciamento de reclamações e sugestões se aplica para todos os colaboradores do Call Center que recebem contato com os pacientes, bem como os supervisores e os gestores.

O Call Center permite a ouvidoria das reclamações e sugestões por meio dos seguintes canais:

- Telefone: Durante nas chamadas de todo o atendimento;
- Email: Mensagens enviadas para o e-mail oficial da clínica médica;
- Software: Os atendimentos são mediados pelo software da clínica em questão, projetado também pela equipe de gestão.

Ao receber um feedback, via qualquer um desses meios, este deverá ser categorizado nas seguintes categorias:

- Elogio: Reconhecimento positivo sobre um serviço, atendimento ou profissional;
- Reclamação/Observação: Expressão de insatisfação ou descontentamento em relação ao serviço, atendimento, profissional, infraestrutura, etc ou proposta de ideia para melhoria deste processo;
- Dúvida / Solicitação: Quando a interação inicia como uma dúvida e que pode evoluir para uma insatisfação que necessita de registro e acompanhamento.

Para fins de análise e direcionamento, essas classificações devem apresentar subcategorias das quais indiquem quais são as principais causas do feedback. Tais subcategorias estarão divididas em:

1. Atendimento ao Paciente:

- Demora no atendimento (call center, recepção)
- Cortesia/Educação da equipe
- Clareza das informações
- Erro nas informações

2. Agendamento:

- Dificuldade de agendamento
- Erros no agendamento
- Remarcações/Cancelamentos
- Confirmações

3. Profissional de Saúde:

- Conduta médica/enfermagem
- Atraso do profissional
- Comunicação do profissional

4. Infraestrutura/Instalações:

- Limpeza
- Conforto
- Acessibilidade
- Manutenção

5. Processos Internos:

- Tempo de espera (geral)
- Fluxo de atendimento
- Resultados de exames (demora, erro)

6. Financeiro/Cobrança:

- Clareza da cobrança
- Erros de cobrança
- Problemas com convênio

Além de categorizar, as diversas informações do paciente/cliente devem ser coletadas, como:

- Nome completo do paciente;
- CPF;
- Telefone de contato;
- E-mail de contato;
- Data e hora do registro;
- Data e hora do ocorrido;
- Descrição Detalhada do Feedback;
- Anexos (se houver): Se o paciente enviar e-mail com fotos, áudios ou documentos, anexe-os ao registro (garantindo a privacidade e segurança dos dados).

As informações também devem ser classificadas por prioridade ou gravidade:

- Baixa: Pouco impacto no paciente ou na operação;
- Média: Impacto moderado, necessita de atenção;
- Alta: Impacto significativo, pode gerar insatisfação grave ou risco à reputação;
- Crítica: Urgente, pode envolver risco à saúde do paciente ou implicações legais.

É importante que o paciente receba um retorno e um protocolo sobre o prazo estimado deste retorno baseado nos SLA (Service Level Agreement) destacados:

- Reclamação Crítica: Retorno em até 24 horas úteis. Resolução em até 3 dias úteis.
- Reclamação Alta: Retorno em até 48 horas úteis. Resolução em até 5 dias úteis.
- Reclamação Média/Baixa: Retorno em até 72 horas úteis. Resolução em até 7 dias úteis.
- Sugestão: Agradecimento pelo recebimento em até 48 horas úteis. Análise e, se cabível, retorno sobre a viabilidade em até 10 dias úteis.
- Elogio: Agradecimento ao paciente e encaminhamento ao profissional/setor elogiado em até 24 horas úteis.

Para garantir que esse processo cumpra seu objetivo, os seguintes passos devem ser cumpridos:

- Revisão Diária: O supervisor deve revisar diariamente todos os feedbacks recém-registrados.
- Verificação de Dados: Deve se confirmar se todas as informações essenciais foram coletadas.
- Atribuição ao Setor/Responsável: Direcione o feedback para o setor ou profissional responsável pela resolução (ex: Direção Médica, Enfermagem, Financeiro, Agendamento, TI, etc.). Se necessário, envolva a gerência da clínica para casos mais complexos.
- Comunicação Interna: Notificar o responsável atribuído via e-mail ou pelo software interno.
- Investigação: O setor responsável deve investigar a causa-raiz do problema ou analisar a sugestão.
- Definição de Plano de Ação: Elaborar um plano para resolver a reclamação ou avaliar a sugestão.
- Comunicação Interna: Manter o supervisor do call center e o agente que registrou o feedback atualizados sobre o progresso.
- Resolução: Implementar o plano de ação.
- Atualização de Status: Alterar o status para "Resolvido" quando a ação for concluída.
- Registro da Resolução: Documentar detalhadamente as ações tomadas, a data da resolução e quem a realizou.

- **Validação da Resolução:** O supervisor deve revisar a resolução para garantir que a ação foi adequada.
- **Contato com o Paciente:** O call center deve entrar em contato com o paciente (por telefone ou e-mail) para informar a resolução e verificar/ registrar o feedback do paciente
- **Pesquisa de Satisfação:** enviar o questionário e pesquisa de satisfação não obrigatório para os pacientes.
- **Fechamento do Feedback:** Alterar o status para "Fechado" após a confirmação de satisfação do paciente ou após o prazo de retorno sem objeções.

É recomendado a realização de reuniões periódicas quinzenais para analisar os feedbacks recebidos no período com a formatação de relatórios e indicadores que possibilitem a formulação de um dashboard com a categorização destes chamados.

Além disso, é importante que se crie planos de ação corretiva/preventiva baseados nessas resoluções e compartilhados com toda a equipe que devem ser reforçados pelo plano de treinamento.

TRILHA DE AUDITORIA

O objetivo da trilha de auditoria é estabelecer os pontos de informação críticos que devem ser obrigatoriamente documentados dentro do sistema de gerenciamento de chamados para cada atendimento, garantindo a rastreabilidade e a conformidade. Desta forma, deve ser auditado:

1. Informações Básicas do Chamado (No momento do Registro - Status NOVO)

- **Identificação Única do Chamado:**
 - Número de Protocolo / ID do Chamado.
 - Data e Hora Exata do Registro.
- **Dados do Paciente:**
 - Nome Completo.
 - CPF (ou outro identificador único da clínica, como prontuário).
 - Telefone de Contato.
 - E-mail de Contato.
- **Dados do Atendimento Inicial:**

- Canal de Origem do Chamado (Telefone, E-mail, Chat Online).
- Nome/ID do Agente que realizou o registro inicial.
- Tipo de Solicitação: (Consulta, Exame, Pagamento, Dúvida).
- Subcategoria Específica.
- Descrição Detalhada da Solicitação do Paciente: O relato original ou a solicitação exata feita pelo paciente.

2. Histórico de Status e Interações (Durante o Tratamento - Status EM ANDAMENTO / AGUARDANDO PENDÊNCIA EXTERNA)

- Registro Cronológico de Status:
 - Data e Hora de cada mudança de status (ex: NOVO → EM ANDAMENTO → AGUARDANDO PENDÊNCIA EXTERNA).
 - Agente/Usuário responsável pela mudança de status.
- Registros de Interação com o Paciente:
 - Data e Hora de cada contato/interação com o paciente (ligação, e-mail enviado/recebido, mensagem de chat).
 - Resumo do conteúdo de cada interação (ex: "Paciente informado sobre preparo de exame", "Solicitado envio de pedido médico").
 - Canal da interação (telefone, e-mail, chat).
- Registro de Pendências Externas:
 - Data e Hora da identificação da pendência.
 - Descrição da pendência (ex: "Aguardando envio de pedido médico", "Paciente ficou de verificar dados do convênio").
 - Ação solicitada ao paciente e prazo informado (se houver).
 - Tentativas de contato para follow-up (data, hora, resultado).
- Registro de Escalonamentos (se houver):
 - Data e Hora do escalonamento.
 - Motivo do escalonamento (ex: "Complexidade da negociação financeira", "Questão técnica no sistema").
 - Nome/ID do Supervisor ou Setor para o qual o chamado foi escalado.
 - Prazos e retornos da área escalada.

3. Informações de Resolução (No Fechamento do Chamado - Status FINALIZADO)

- Ações Realizadas para Resolução:
 - Descrição clara e concisa das ações tomadas para resolver o chamado (ex: "Consulta agendada para Dr. [Nome], dia [Data] às [Hora]", "Boleto de R\$ [Valor] enviado para o e-mail do paciente", "Informações de preparo para exame [Nome do Exame] fornecidas").
 - Data e Hora Exata da Resolução.
 - Nome/ID do Agente/Usuário que realizou a resolução.
- Confirmação do Paciente (se aplicável):
 - Registro de que o paciente confirmou o agendamento/recebimento da informação/solução.
- Status Final do Chamado:
 - CONSULTA AGENDADA: (com data, hora, profissional e especialidade).
 - ATENDIMENTO FINALIZADO: (para exames e pagamentos).
 - CONSULTA CANCELADA: (com o motivo do cancelamento).
- Feedback Pós-Atendimento (se coletado):
 - Resultado da pesquisa de satisfação (nota, comentário breve).

4. Aspectos de Duração e Desempenho (Documentado para cada interação/chamado)

- Duração da Interação/Chamada:
 - Tempo total da conversa (para chamadas telefônicas/chat).
 - Tempo em espera (se o paciente foi colocado em espera durante o atendimento).
 - Tempo de "wrap-up" ou pós-atendimento (tempo que o agente leva para finalizar o registro e ações pós-contato).
 - *Nota:* Para chamados via e-mail, registrar o tempo gasto na redação/análise do e-mail.
- Tempo de Resposta Inicial:
 - Registro da data e hora da primeira interação/resposta ao paciente (especialmente para e-mail/chat).
- Tempo de Espera na Fila (se aplicável):
 - Duração em que o paciente aguardou na fila antes de ser atendido pelo agente.

Currículo Exemplo:

Essa será a formatação exemplo de currículos dos funcionários para a contratação dentro do Call Center.



CONTATO

 (21) 91635-2471

 bragabeatriz@gmail.com.br

 Currículo Lattes
<http://lattes.cnpq.br/1234>

 linkedin.com.com/in/beatriz-braga-dos-santos

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

. Experiência com atendimento ao público na área da saúde.

. Familiaridade com sistemas de prontuário eletrônico

. Conhecimento básico de convênios médicos

. Digitação rápida e precisa

. Organização de informações em sistemas internos

IDIOMAS

Inglês

C1

Avançado

Espanhol

A1

Iniciante

Beatriz Braga Dos Santos

RESUMO

Profissional experiente em atendimento ao cliente e suporte em ambiente de call center, com foco em clínicas médicas. Orientada para resultados e satisfação do paciente, possui alta capacidade de comunicação, resolução de problemas e gerenciamento de demandas. Reconhecida por sua proatividade e excelência no atendimento, contribuindo significativamente para a otimização de processos e fidelização de pacientes.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Funcionária de Call CenterClínica Bem Estar Saúde, Rio de Janeiro, RJ 03/2018 - atual

• Responsável pelo atendimento telefônico e digital de pacientes, agendamento e confirmação de consultas e exames, e fornecimento de informações detalhadas sobre serviços e planos de saúde.

• Líder informal na equipe, treinando novos colaboradores e servindo como ponto de apoio para a resolução de casos complexos e insatisfações de pacientes.

• Gerenciamento eficaz de uma alta demanda de chamadas diárias, mantendo padrões de qualidade e tempo de resposta otimizados.

• Colaboração ativa na identificação de gargalos no processo de atendimento e sugestão de melhorias, resultando em maior eficiência operacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pós-Graduação em Gestão de Saúde Fundação Getulio Vargas (FGV) 2023 - 2024

Bacharelado em Administração de EmpresasUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 2014 - 2018

• TCC: "O Impacto da Qualidade do Atendimento no Setor de Saúde Suplementar: Um Estudo de Caso".

Curso de Extensão em Marketing e Atendimento ao ClientePontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 2017

• Idiomas: Inglês (Avançado)

• Softwares: Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Sistemas de CRM (Salesforce, Zendesk), Softwares de Agendamento Médico (MV21, Tasy), Sistemas de Gestão Hospitalar (ERP Saúde).

• Competências: Atendimento ao Cliente Premium, Comunicação Estratégica, Resolução de Conflitos, Liderança de Equipes, Gestão da Qualidade no Atendimento, Proatividade, Negociação, Organização, Empatia.

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

"Estratégias de Humanização no Call Center Médico: Um Estudo de Caso sobre a Experiência do Paciente"

• Revista Brasileira de Gestão em Saúde, Vol. 8, N. 2, 2024.

"O Papel da Comunicação Eficaz na Resolução de Conflitos em Atendimento Remoto na Área da Saúde"

• Artigo apresentado no Congresso Nacional de Atendimento ao Cliente em Saúde, 2023.

Figura 17 - Exemplo de currículo

ORÇAMENTOS

Rack

Tabela 24 - Orçamento Rack

EQUIPAMENTO	PREÇO
Rack Piso 24u 670 P/ Acessorios Intelbras/outros 19polegadas Cor Preto	R\$ 1.400
Patch Panel 24 Portas Cat6 Rj45 Rede Lan Utp Certifica Giga c/Guia Traseira - LINK+	R\$ 180
Appliance Firewall Pfsense/opnsense N5105 6 Portas 1u Rack Voltagem:110/220v	R\$ 4.500
Kit de Ventilação para Rack Maxmetal 5428 - 1U 19"	R\$ 420
Switch Gwn7813p 24 Portas Poe Gigabit + 4 Sfp+10g Layer 3	R\$ 4.500
Gaveta Sobra De Cordões 1u P Rack 19 Ou 23 Reserva Tecnica	R\$ 250
TS-832PX 32TB Qnap	R\$ 30.000
Servidor Rack PowerEdge R360	R\$ 10.000
Nobreak Rack 19 2u 1.4 Kva 1400va Entra Biv Saida 115v Upsai Cor Preto	R\$ 1.700
Total	R\$ 52.950

Cabeamento de Rede

Tabela 25 - Estimativa da metragem de cabos

Local	Tipo de Cabo	Comprimento estimado	Observação
Baias	Cat6 UTP	~800 metros	32 pontos × 25m
Sala de TI	Cat6 UTP	~160 metros	8 pontos × 20m
Backbone	Fibra Óptica	~100 metros	2 pares (full duplex)
Total	—	~960m UTP + 100m FO	

Tabela 26 – Preço total estimado para cabos de rede

Tipo de Cabo	Quantidade (m)	Preço estimado (R\$)
Cat6 UTP	960	R\$ 1.728,00
Fibra Óptica	100	R\$ 390,00
Total	1060	R\$ 2.118,00

Tabela 27 - Acessórios de rede cabeada

Item	Marca sugerida	Qtde estimada	Preço unitário (R\$)	Custo total (R\$)
Conectores RJ45 (macho)	Intelbras / LinkMade	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
Keystones RJ45 (Cat6)	Intelbras / Furukawa	40	R\$ 5,00	R\$ 200,00
Patch cords Cat6 (2m)	Intelbras / Furukawa	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00
Canaletas PVC 20x20 mm	Dutoplast / Tigre	100 metros	R\$ 12 (barra 2m)	R\$ 600,00

Tabela 28 - Preço total estimado de acessórios de rede cabeada

Componente	Custo total estimado
Conectores RJ45	R\$ 40,00
Keystones RJ45	R\$ 200,00
Patch cords	R\$ 320,00
Canaletas	R\$ 600,00
Total	R\$ 1.160,00

Equipamentos de Rede

Tabela 29 - Dispositivos de Rede recomendados e preços

Equipamento	Modelo Recomendado	Qtde	Preço Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)
--------------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------

Switch de acesso 48p	Intelbras SG 5204 MR L2+	2	R\$ 2.623,00	R\$ 5.246,00
Switch distribuição/core	Intelbras S3054G-B (L3)	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
Roteador com failover	Intelbras R3005G	2	R\$ 699,00	R\$ 1.398,00
Patch Panel 24p Cat6	Intelbras / Legrand	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
Nobreak	APC Smart-UPS RT 5kVA	2	6.940,00	13.880,00
Total				R\$ 25.984,00

Dispositivos finais

Tabela 30 - Dispositivos e Serviços, preços estimados

Item	Preço Unitário	Preço total para 30 estações
Processador Intel Core i3 12ª geração ou AMD Ryzen 3 5300G	R\$650	R\$19.500
Placa mãe	R\$ 500	R\$ 15.000
Ram 8GB DDR4	R\$ 150	R\$ 4.500
SSD 240GB	R\$ 130	R\$ 3.900
Gabinete com fonte 400W	R\$ 250	R\$ 7.500
Monitor	R\$ 500	R\$ 15.000
Teclado e Mouse	R\$ 80	R\$ 2.400
Headset	R\$ 120	R\$ 3.600
Licença de Sistema Operacional	R\$ 620	R\$ 18.600
Outros itens (cabos, filtros de linha, adaptadores etc..)	R\$ 100	R\$ 3.000
Microsoft 365 Business Premium	R\$ 146/Mensal	R\$ 1.350

- Gastos mensais: **R\$ 8.850**
- Gastos do primeiro ano (Hardware + Software): **R\$ 145.560**
- Gastos do segundo ano em diante: **R\$ 52.560**

Segurança

Tabela 31 - Preço estimado do sistema de segurança

Item	Descrição	Valor (R\$)
VPN com criptografia forte (IPsec/SSL)	Solução FortiClient Cloud-Hosted para 32 máquinas (com controle centralizado e segurança)	R\$ 5.440,00
Criptografia para VoIP	Implementação de TLS/SRTP para chamadas seguras	Incluso no valor
Criptografia de disco e banco de dados	Proteção de dados em repouso (ex.: gravações e registros sensíveis)	Incluso no valor

Licença FortClient (1 máquina para testes/piloto)	Teste/validação da infraestrutura de VPN	R\$ 170,00
Total	Inclui implantação, licença piloto e configuração	R\$ 8.690,00
Investimento Anual (renovação das 32 licenças)	Licenças anuais FortiClient Cloud-Hosted	R\$ 5.440,00

Mão de Obra

Contratando um profissional CLT no Rio de Janeiro com jornada de trabalho de 8 horas por dia temos:

Tabela 32 - Valor estimado por atendente

Atendente	
Salário	R\$ 2.800,00
INSS	R\$ 560,00
FGTS	R\$ 224,00
Férias + $\frac{1}{3}$ Constitucional	R\$ 311,00
Décimo Terceiro	R\$ 233,00
Vale Transporte	R\$ 350,00
Total	R\$ 4.478,00 por pessoa

Tabela 33 - Valor estimado por supervisor

Supervisor	
Salário	R\$ 4.000,00
INSS	R\$ 800,00
FGTS	R\$ 320,00
Férias + $\frac{1}{3}$ Constitucional	R\$ 444,00
Décimo Terceiro	R\$ 333,00
Vale Transporte	R\$ 350,00
Total	R\$ 6.247,00 por pessoa

Tabela 34 - Valor estimado por gerente

Gerente	
Salário	R\$ 6.000,00

INSS	R\$ 1.200,00
FGTS	R\$ 480,00
Férias + 1/3 Constitucional	R\$ 667,00
Décimo Terceiro	R\$ 500,00
Vale Transporte	R\$ 350,00
Total	R\$ 9.197,00

Tabela 35 - Valor total estimado de mão de obra

Valor Total			
Funcionário	Valor Unitário	Quantidade	Total
Normal	R\$ 4.478,00	90	R\$ 403.020,00
Supervisor	R\$ 6.247,00	3	R\$ 18.741,00
Gerente	R\$ 9.197,00	1	R\$ 9.197,00
Total			R\$ 430.958,00

PROPOSTA COMERCIAL

Esta proposta contempla serviços técnicos especializados para a implantação completa da infraestrutura elétrica, lógica e de suporte necessária ao funcionamento de um call center com 38 terminais. O projeto inclui desde o planejamento até a entrega operacional do ambiente, pronto para uso.

Tabela 36 - Proposta orçamentária

Item	Descrição	Valor (R\$)
1. Projeto e Dimensionamento Técnico	Levantamento de carga, layout técnico, diagramas e visita técnica inicial.	6.200,00
2. Instalação Elétrica e Lógica	Execução da rede elétrica estabilizada e rede de dados (CAT6).	9.800,00
3. Cabeamento Estruturado	Lançamento, identificação e organização de cabos elétricos e de rede.	6.000,00
4. Configuração e Testes de Rede	Testes de conectividade, desempenho e segurança.	3.500,00

5. Instalação de Equipamentos	Conexão de nobreaks, racks, painéis, tomadas e acessórios.	3.600,00
6. Logística e Deslocamento Técnico	Transporte, deslocamento e mobilização de equipe técnica.	1.200,00
7. Treinamento Operacional	Orientação à equipe sobre operação do ambiente implantado.	2.200,00
8. Garantia de Serviço e Suporte Inicial (30 dias)	Suporte técnico e correções pós-implantação.	2.200,00
9. Gestão do Projeto e Documentação Final	Relatórios, manuais, cronograma e checklist de entrega.	5.300,00
Total		40.000,00

Observações

- Não inclui fornecimento de equipamentos ou materiais.
- Execução em local com estrutura física acessível e adequada.
- Valores sujeitos a confirmação de escopo final e visita técnica.

RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

Os valores de orçamento e proposta orçamentária do projeto tem um retorno rápido (em cerca de 5 meses) e um bom índice de lucratividade ao ano, considerando uma receita mensal estimada de R\$ 60.000,00.

Tabela 37 - Tabela de Resumo financeiro

Indicador	Valor
CAPEX (Investimento Inicial)	R\$ 267.772,00
OPEX (Custos Operacionais Anuais)	R\$ 537.158,00
Payback Estimado	5,2 meses
ROI Anual (Retorno sobre o Investimento)	68,28%